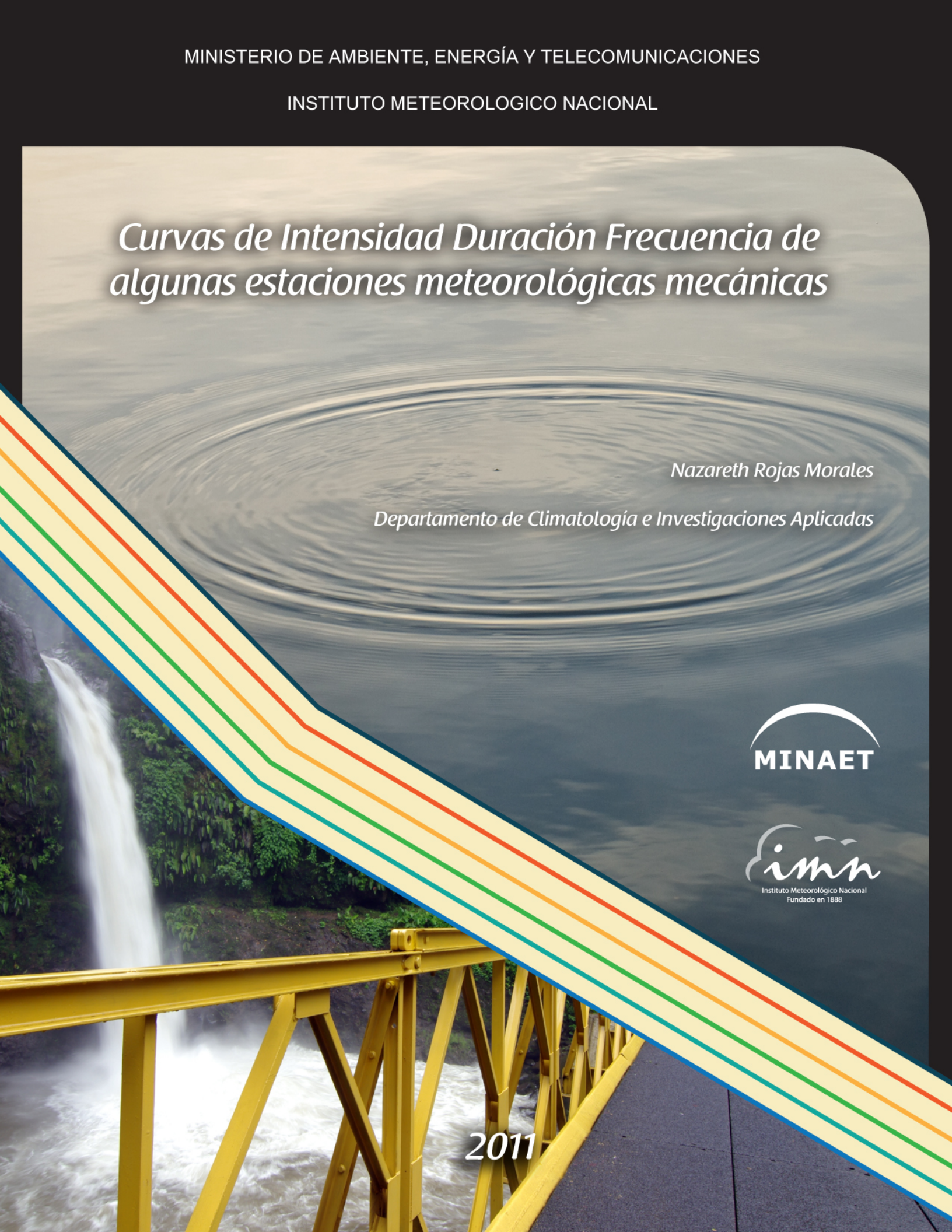
MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

INSTITUTO METEOROLOGICO NACIONAL

Curvas de Intensidad Duración Frecuencia de algunas estaciones meteorológicas mecánicas

Nazareth Rojas Morales

Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas



MINAET

imn
Instituto Meteorológico Nacional
Fundado en 1888

2011

Contenido

Curvas de Intensidad Duración Frecuencia de algunas estaciones meteorológicas mecánicas 5
Resumen ejecutivo 5
Introducción 5
Aspectos meteorológicos. Eventos lluviosos extremos 6
Red de estaciones meteorológicas 7
Desarrollo de las CIDF 7
Consideraciones sobre el período de retorno 8
Valores de las CIDF y Cambio Climático 8
Desafíos y recomendaciones en relación al uso de la información de las CIDF 9
Cambio climático y estrategias para el diseño de infraestructura 10

Capítulo 1. Introducción a la guía de uso 11
1.1. Antecedentes y objetivos de esta guía 11
1.2 Público objetivo 12
1.3 Limitaciones de esta guía 13

Capítulo 2. Eventos lluviosos extremos. Aspectos Meteorológicos 14
2.1. Procesos atmosféricos asociados a eventos lluviosos extremos 14
2.2. Precipitaciones extremas en Costa Rica 15
2.2.1. Mayores precipitaciones registradas en las estaciones en estudio 15

Capítulo 3. Redes meteorológicas para la medición de la precipitación 18
3. Observaciones y redes de medición de precipitación 18
3.1. Antecedentes sobre la red de estaciones meteorológicas 18
3.2. Instrumentos 19
3.3. Instalación de pluviógrafos y pluviómetros 20
3.4. Características de los datos utilizados para el desarrollo de las CIDF 20

Capítulo 4. Desarrollo de las Curvas de Intensidad Duración Frecuencia 21
4.1. Definición de las CIDF 21
4.2. ¿Qué es un período de retorno? 21

4.3. Consideraciones sobre períodos de retorno 24
4.4. Períodos de retorno utilizados para la generación de CIDF 24
4.5. Metodología para el desarrollo de las CIDF 24
4.5.1. Recolección de los datos 24
4.5.2. Análisis de datos dudosos 25
4.5.3. Análisis de distribución de frecuencia 26
4.5.3.1. Método de Gumbel 27
4.5.3.2. Método de Log Pearson III 28
4.5.4. Método analítico 28
4.5.5 Pruebas de bondad de ajuste para los resultados de la distribución de Gumbel 30
4.5.5.1 Test Kolmogorov-Smirnov 30
4.5.5.2 Coeficiente de determinación 30
4.5.6. Análisis de varianza en regresión lineal múltiple 31
4.5.6.1. Distribución de Fisher o F 31
4.5.6.2. Prueba de estadígrafo de Durbin-Watson 32
4.5.7. Generación de tablas de uso práctico 33

Capítulo 5. Resultados 34
5.1. Características de las CIDF 34
5.2. Ajuste de los datos a la función de distribución de Gumbel 35
5.4. Pruebas de Bondad de Ajuste 43
5.5. Diseño de las Curvas de Intensidad-Duración –Frecuencia para las estaciones en estudio .. 46
5.6. Determinación de los cuadros de datos de uso práctico. 54
5.7. Diseño de las CIDF por el Método Analítico 59
5.8. Medida de bondad de ajuste 60
5.9. Análisis de varianza 60

Capítulo 6. Análisis y discusión de resultados 62
6.1. Recolección y análisis de los datos de las estaciones pluviográficas 62
6.2. Valores máximos y mínimos de precipitación 62
6.3. Pruebas de bondad de ajuste 63
6.4. Diseño de las CIDF y tablas de uso práctico 63
6.5. Modelos de regresión lineal múltiple 64
6.6. Análisis de las intensidades máximas de precipitación a partir de las curvas IDF. 64

Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones 68
7.1 Conclusiones 68
7.2 Recomendaciones 68

8. Bibliografía 70

9. Anexos 72
9.1. Anexo 1 72
9.2. Anexo 2 73
9.3. Anexo 3 74
9.4. Anexo 4 75
9.5. Anexo 5 77
9.6. Anexo 6 80

Curvas de Intensidad Duración Frecuencia de algunas estaciones meteorológicas mecánicas

Resumen ejecutivo

Introducción

Cuando se requiere desarrollar un proyecto hidráulico, como el diseño de un sistema de drenaje ya sea urbano o agrícola, un puente, el entubado de un cauce natural o artificial, la construcción de un muro de protección o contención en las márgenes de los cauces, es necesario realizar previamente el estudio hidrológico.

Para un estudio hidrológico inicialmente se requiere determinar el período de retorno a usar durante el análisis, este valor generalmente expresado en años, puede ser entendido como el número de años en que probablemente se repita un cierto caudal o bien un valor de intensidad de precipitación o bien valores mayores para estos parámetros.

Al determinar el período de retorno con el cual se va a diseñar la obra, se debe de tener en cuenta la función e importancia de la estructura, de su valor económico y social pero principalmente de su magnitud ya que a mayor dimensión mayor es su implicación de riesgo en caso de falla.

Actualmente en nuestro país no hay una legislación que especifique el período de retorno para el diseño de la estructura a construir.

En el caso de un estudio hidrológico, uno de los primeros pasos es definir la cuenca de análisis, seguidamente se debe definir la tormenta de diseño, que están en función de la duración, de la intensidad (cantidad en milímetros de lluvia caída) y de la frecuencia o bien del período de retorno apropiado para la obra y el sitio ya que se deben de considerar factores del entorno para asegurarse un nivel de confianza en el diseño.

Existen las curvas de Intensidad Duración Frecuencia (CIDF) que están estandarizadas para la región donde se ubiquen las estaciones meteorológicas que cuenten con un pluviógrafo.

Estas curvas están expresadas de una manera gráfica, con la duración en el eje horizontal normalmente establecido en minutos u horas, mientras que en el eje vertical se muestra la intensidad de precipitación en milímetros por hora, en el gráfico se muestran una serie de curvas para cada uno de los períodos de retorno.

El presente documento tiene como fin analizar el diseño y desarrollo de las CIDF, para lo cual se requiere conocer el comportamiento de las precipitaciones a través de una curva que representa la intensidad de dicha precipitación en función de la duración y la frecuencia. Los resultados de este análisis le permitirán a los ingenieros y otro personal técnico, contar con una herramienta práctica para determinar de una manera expedita el patrón de conductas de precipitación para el diseño de los respectivos estudios hidrológicos.

Aspectos meteorológicos. Eventos lluviosos extremos

Para poder interpretar y entender la aplicabilidad de las CIDF para el diseño y mantenimiento de infraestructura hidráulica, es necesario tener un conocimiento de los procesos atmosféricos que generan la ocurrencia de eventos lluviosos extremos en el sitio o cuenca de estudio.

Al tener conocimiento de estos procesos atmosféricos se puede definir dónde se deben instalar estaciones meteorológicas para la medición y monitoreo de los eventos extremos, esto con el fin de conocer e interpretar las condiciones climáticas de una región, así como la tendencia de cambios debido al cambio climático.

Para Costa Rica se conceptualizó el evento extremo como una situación de emergencia, más que un patrón o escala numérica del evento como tal, es decir se establece el concepto a partir de las alteraciones significativas en el estado del tiempo o del clima en alguna zona, generando impactos negativos en actividades sociales o productivas. (IMN,2008)

A continuación se muestran algunos fenómenos meteorológicos que pueden causar eventos extremos en precipitación.

Cuadro 1. Fenómenos meteorológicos generadores de eventos lluviosos extremos en precipitación en Costa Rica

Fenómenos meteorológicos generadores de eventos extremos lluviosos		**Efectos en la precipitación**
Fenómenos de variabilidad climática	**Fenómenos estacionales**	
Escala evolutiva (años y décadas)	Escala evolutiva (días)	Alteraciones en el comportamiento normal de la precipitación que puede durar horas o meses. Los efectos extremos son eventos lluviosos de gran intensidad (horas y días). No solo se afecta la magnitud de la precipitación, sino el número de días con lluvia y la distribución espacial y temporal.
El Niño Oscilación del Sur (ENOS) Oscilación Atlántico Norte (NAO) Oscilación decadal del Pacífico (PDO) Oscilación mayo-junio Madden-Julian Oscilación Ártica (AO)	Huracanes Tormentas tropicales Ondas tropicales Depresiones tropicales Sistemas de baja presión Vaguadas Frentes fríos	

Fuente: IMN, 2008

Red de estaciones meteorológicas

En Costa Rica, la información de precipitación es recolectada principalmente por el Instituto Meteorológico Nacional, por el Instituto Costarricense de Electricidad, por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y por otras organizaciones privadas.

La información de precipitación por parte del IMN es recolectada mediante diferentes tipos de instrumentos estándar, entre los que están el pluviógrafo, de tipo sifón y el pluviómetro.

Las mediciones mediante pluviógrafo por parte del IMN están registradas para duraciones de 5,10,15,30 mintutos y 1,2,6,12 y 24 horas. Esta información es procesada realizándose un minucioso control de calidad antes de ser ingresada a la base de datos. Este control se basa principalmente en la verificación de que los valores sean reales y que exista una consistencia en las cantidades según los intervalos de tiempo de registro.

Los procedimientos de recolección de datos y el proceso de control de calidad de los datos de precipitación son de suma importancia para la confiabilidad de los resultados de las CIDF.

Desarrollo de las CIDF

Con el fin de interpretar las CIDF, es importante tener el conocimiento de los acontecimientos o eventos históricos, esto para saber cómo los valores extremos de lluvia se encuentran distribuidos, para poder estimar la frecuencia de las diferentes cantidades de lluvia según su duración.

El método más utilizado para calcular la frecuencia de probabilidad de ocurrencia de las precipitaciones extremas es mediante el análisis de frecuencia. Una distribución comúnmente utilizada en el análisis de frecuencia de lluvia es la distribución de valor extremos tipo I o Gumbel.

Para cada una de las duraciones seleccionadas, las profundidades o altura de precipitación máximas anuales se extraen de los registros históricos y luego se aplica el análisis de frecuencia a la información anual. (Chow et. al., 1994)

Para este caso de estudio, solamente se utilizaron registros de estaciones con un período igual o mayor a 15 años, con la discriminación de que los datos se hubieran registrado al menos hasta el año 2009.

En el desarrollo de las CIDF se realizó el análisis de frecuencias mediante distribuciones de Gumbel y Log Pearson Tipo III. Al comparar los resultados se determinó que los valores más conservadores se obtuvieron con el primer método. También mediante el método analítico se determinaron las ecuaciones para determinar la intensidad de precipitación a partir de los valores de duración y período de retorno para cada una de las estaciones, para ello se utilizó el método de regresión no lineal múltiple.

Consideraciones sobre el período de retorno

El término período de retorno, es comúnmente usado para expresar la probabilidad de ocurrencia de un evento extremo independiente de precipitación. Un evento con un período de retorno T tiene una probabilidad de 1/T de ser igualada o excedida en un año dado. Por ejemplo un período de retorno de 25 años tiene 1/25 o un 4% de posibilidad de ocurrencia o de ser excedido cada año.

Asumiendo que los eventos son independientes, si un evento de 25 años de período de retorno ocurre en un año, la probabilidad sigue siendo la misma (4%) que un evento de 25 años de período de retorno ocurra en el próximo año. Habiendo experimentado un evento extremo en un año específico, esto no afecta la probabilidad de experimentar un evento similar el año siguiente.

Aunque las CIDF están establecidas para un solo punto (localización de la estación meteorológica) la probabilidad de experimentar un evento extremo como el de una precipitación con un período de retorno de 100 años, sobre una zona más amplia es mayor que un 1% de probabilidad en cualquier punto de la misma.

Cada período de retorno tiene un nivel de confianza asociado al mismo. Los niveles de confianza reflejan el nivel de incertidumbre estadística asociada con el uso de registros de datos que representan solamente una pequeña porción de la totalidad de eventos. Si un 95% de intervalo de confianza es atribuido a un período de retorno dado, esto significa que hay un 95% de probabilidad que el verdadero período de retorno de la muestra se encuentre dentro de este intervalo. (CSA, 2010)

Las tablas y los gráficos que describen las CIDF proporcionan la estimación de intensidad de precipitación para duraciones entre los 5 minutos y las 24 horas y se generaron para períodos de retorno de 5,10, 25, 50,100, 250 y 500 años, con un intervalo de confianza de 95%. Para este estudio solamente 16 estaciones meteorológicas cumplían con los requisitos del análisis.

Valores de las CIDF y Cambio Climático

Se ha observado en todo el mundo un aumento de los episodios de precipitación intensa (por ejemplo encima del percentil 95), incluso en lugares en que la cantidad total ha disminuido. Este incremento está asociado a un aumento de la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, y se corresponde con el calentamiento observado. (IPCC, 2008)

Con respecto a los valores extremos de precipitación, es muy probable que estos episodios aumenten en frecuencia. Su intensidad aumentaría particularmente en áreas tropicales y latitudes altas que experimentan aumentos de la precipitación media. En estas áreas la precipitación extrema aumentaría más que la precipitación media. (IPCC, 2008)

Considerando estas proyecciones, si se realizan diseños de infraestructura usando las CIDF que se fundamentan en datos históricos muy antiguos o bien con registros de datos cortos, es muy probable que se tenga una mayor probabilidad de daño o falla en la estructura. Por lo tanto es importante entender como la precipitación extrema y las CIDF

están cambiando para el clima actual, esto para hacer un balance del conocimiento, de las incertidumbres y los supuestos de las proyecciones del cambio climático.

En Costa Rica, en promedio un evento climático extremo, representa un aumento de un 29% o una disminución de un 24% del total anual de la lluvia. Se puede reducir o aumentar hasta en 3 semanas la cantidad de días con lluvia. (IMN, 2008)

Actualmente el nivel de resolución espacial y temporal de los Modelos Climáticos Globales y Regionales son inadecuados para la proyección futura de las CIDF, ya que estos modelos solamente se han desarrollado para generar datos de anomalías para una escala de tiempo mínima de 24 horas, por otro lado, la resolución espacial muchas veces excede el área de estudio.

Desafíos y recomendaciones en relación al uso de la información de las CIDF

Existen una serie de desafíos asociados al uso de las CIDF

1. Dificultad para entender la base teórica para la aplicación de la información que se extrae de las CIDF

    - Los datos de las CIDF a menudo son usadas para la construcción sintética de tormentas de diseño basadas en distribuciones hipotéticas de precipitación, que no necesariamente reflejan la historia de las precipitaciones reales dentro de una cuenca en particular.
    - La relación entre los períodos de retorno especificados en las CIDF y los períodos de retorno de eventos que generan inundaciones en un área determinada a menudo son confundidos. La descarga de un cuerpo de agua resultante de una modelación con una precipitación de 100 años de período de retorno (usando datos de CIDF) a menudo tiende a ser igualado a un evento de inundación de 100 años de período de retorno.
    - Los profesionales erróneamente pueden asumir que las duraciones que se indican en las CIDF reflejan la realidad de la duración total de las tormentas históricas registradas, mientras que en realidad estas pueden reflejan que los períodos de lluvias más intensas se producen durante las tormentas de mayor duración.
    - En términos generales los efectos de múltiples efectos consecutivos, como por ejemplo antecedentes de condiciones de saturación del suelo previo al diseño de eventos extremos, a menudo no son considerados. (CSA, 2010)

2. Incertidumbres en la selección de información de las CIDF

    - En algunos casos la información obtenida de las CIDF se correlaciona a otros sectores geográficos, lo que puede generar errores en los resultados en casos en los que las condiciones climáticas varíen relativamente.

- Se induce a una mayor incertidumbre cuando se estiman las intensidades de precipitación para largos períodos de retorno, esto por cuanto los registros no son representativos de este período de tiempo.
- La información necesaria para el desarrollo de las CIDF se basa en supuestos del clima estacionario, es decir no se cuenta con una tendencia significativa a largo plazo de la información de precipitación. Debido a los efectos del cambio climático antropogénico, las condiciones climáticas del pasado, a un largo plazo, no serán un buen indicador para las condiciones del clima a futuro.
- La información de las CIDF no están especificadas para un año bajo la influencia de fenómenos océano-atmosféricos como El Niño-La Niña (ENOS).Como resultado de ello se deben tomar registros de ambas fases y utilizar los datos de extremos meteorológicos para el diseño de una infraestructura.
- Los efectos de la estacionalidad de la precipitación no se ven reflejados en los resultados de las CIDF, lo que representa un desafío para el diseño de una infraestructura hidráulica que debe funcionar a lo largo del año, por lo que en algunos casos puede haber sobre diseño, o en el peor de los casos, una deficiencia en la capacidad del manejo de eventos extremos o de la escorrentía.

Cambio climático y estrategias para el diseño de infraestructura

Debido a los cambios en el clima proyectados a futuro, se espera que en la mayoría del país las intensidades de lluvia se incrementen especialmente para tormentas de corta duración. Más allá de esto, se espera que eventos que actualmente se consideran extremos en un futuro tendrán una mayor frecuencia de ocurrencia.

La ingeniería civil deberá incluir dentro de los diseños estructurales la evaluación del riesgo debido al clima, para ello se requiere un evaluación climática de la zona de estudio, con el fin de definir de esta manera cuales son los factores climáticos y meteorológicos que generen vulnerabilidad actual a la infraestructura. A partir de estos resultados, se debe realizar una proyección en el largo plazo (dependiendo de la vida útil de la obra). Estos análisis se realizan a partir de análisis de probabilidad de ocurrencia con base en registros históricos.

Capítulo 1. Introducción a la guía de uso

1.1. Antecedentes y objetivos de esta guía

En Costa Rica los ríos y quebradas han aumentado sus períodos de recurrencia de inundaciones a un año, y en algunos casos a períodos menores. Esta frecuencia se da por el proceso de urbanización e incremento de áreas de uso urbano. (MIVAH et al., 2006)

La vulnerabilidad actual del país ante fenómenos meteorológicos y efectos del cambio climático constituye un reto para la inversión pública en gestión del riesgo.

Las provincias costeras acumulan la mayor cantidad de efectos en la población. Se ha sugerido un patrón de impactos, en donde las zonas rurales tienen menos incidentes pero con altas intensidades. Por el contrario, las zonas urbanas tienen eventos de alta frecuencia y baja intensidad, que se producen de manera crónica y cuyos daños se acumulan progresivamente. (MINAE, et al., 2005)

En razón de lo anterior se considera que los profesionales deben tener claro la tendencia al aumento en la frecuencia de ocurrencia de eventos extremos lluviosos para el diseño de estructuras hidráulicas o afines.

La información de las CIDF describe la frecuencia en términos de probabilidad de ocurrencia de los eventos extremos lluviosos para diferentes intensidades y duraciones. Una de las razones de peso para la elaboración de CIDF es el patrón heterogéneo de distribución de la precipitación en nuestro país, por consiguiente con esta información se pueden entender a manera local el comportamiento de la precipitación con el simple hecho de interpretar las curvas.

Como bien se indicó anteriormente, en nuestro país se mantiene la extensión del desarrollo urbano, impermeabilizando las cuencas con lo que se aumenta el escurrimiento y la descarga en los cauces que permiten el drenaje. En algunos casos los drenajes pluviales no tienen la capacidad para manejar este aumento puntual de agua, fallando su funcionalidad.

En razón de lo anterior se considera que las CIDF requieren ser actualizadas constantemente, esto debido a que las investigaciones revelan un aumento en la intensidad y frecuencia de eventos lluviosos extremos en el futuro, esto para la mayor parte de las regiones mundiales.

Para el Instituto Meteorológico Nacional es de suma importancia la actualización de las CIDF, sin embargo esta información está disponible solamente para 15 estaciones que están provistas de pluviógrafo y cuentan con las características de una serie continua de datos de por lo menos 15 años de registros, de un total de 136 estaciones mecánicas y 63 estaciones automáticas que se encuentran en funcionamiento, las

cuales han sido instaladas y son gestionadas de acuerdo con los estándares establecidos por OMM.

En la Figura 1 se muestra la distribución de las estaciones utilizadas en el presente análisis.

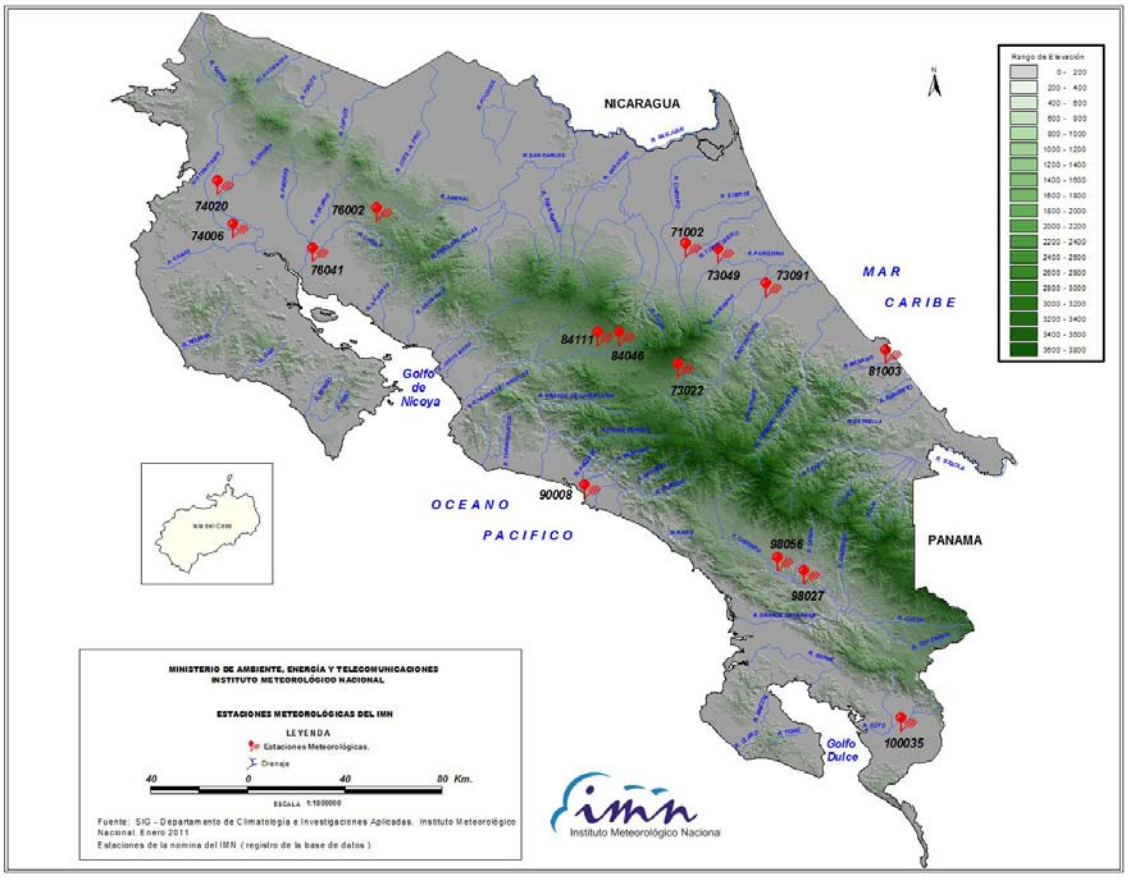


Figura 1. Localización de las estaciones meteorológicas con CIDF

1.2 Público objetivo

Entre los principales usuarios de esta guía están ingenieros, meteorólogos o bien otros profesionales que tengan roles en la planeación, diseño, administración, inspección de obras hidráulicas tales como drenajes pluviales o agrícolas, sistemas de recolección y tratamiento de agua potable o servidas, o bien para la atención de emergencias debido a inundaciones.

1.3 Limitaciones de esta guía

Este estudio para el desarrollo de CIDF no tiene incorporado las proyecciones de cambio climático. Sin embargo esto puede ser una guía precursora para que en un futuro la guía se desarrolle considerando estas proyecciones.

Otra limitación es el bajo porcentaje de estaciones que cuentan con un pluviógrafo para la medición de la lluvia, en la actualidad se ha dejado de utilizar este tipo de instrumento, porque han salido de mantenimiento o bien porque el instrumento dejó de funcionar y no ha sido reemplazado.

Capítulo 2. Eventos lluviosos extremos. Aspectos Meteorológicos

2.1. Procesos atmosféricos asociados a eventos lluviosos extremos

La lluvia es una de las más importantes características de una región climática, por ende es una de las principales variables de entrada en el ciclo hidrológico. Según Solís, (2006), citado en Rojas, (2004), la hidrología de una región está representada por sus patrones de clima, topografía, geología y vegetación. El uso de los recursos naturales por parte del hombre tiene una gran influencia en algunos patrones de conducta del ciclo hidrológico. Es por esta razón que se debe entender el impacto directo de los patrones de precipitación de una región en las actividades humanas, en la economía y desarrollo. En particular sabiendo que la precipitación puede variar considerablemente de una región a otra, es importante tener conciencia de su intensidad, frecuencia, ocurrencia, estacionalidad, tipo y forma.

Típicamente una variedad de procesos atmosféricos pueden llegar a cargar de humedad el aire, incluyendo la elevación activa por la topografía. El calentamiento del aire y el aumento en la humedad atmosférica, aumentan las posibilidades de generar lluvias intensas. En términos generales, la intensidad de lluvia que cae al suelo es directamente dependiente de la cantidad de humedad en el aire y de la velocidad a la que los procesos de elevación atmosférica pueden convertir esta humedad en precipitación. (CSA, 2010)

En todo el territorio nacional existen procesos atmosféricos asociados a eventos lluviosos extremos entre los que están:

1. Ciclones tropicales que incluyen depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes.
2. Sistemas de baja presión
3. Frentes fríos
4. Ondas tropicales
5. Lluvias de convección
6. Lluvias orográficas

De acuerdo con los datos del IMN del período 1980-2006, lo eventos meteorológicos más frecuentes y que producen eventos lluviosos extremos son: depresiones tropicales, tormentas tropicales, huracanes, ondas tropicales, sistemas de baja presión, vaguadas y frentes fríos. Los frentes fríos son fenómenos más frecuentes, pero los huracanes son los que individualmente aportan más lluvia anual. La contribución de cada fenómeno es diferencial según región y la época del año. (IMN, 2008)

2.2. Precipitaciones extremas en Costa Rica

2.2.1. Mayores precipitaciones registradas en las estaciones en estudio

En el Cuadro 3 se puede observar las máximas precipitaciones (mm) y las intensidades para las diferentes duraciones utilizadas en este análisis, considerando los registros de las estaciones seleccionadas para este estudio.

Cuadro 3. Registros de precipitaciones máximas para las duraciones establecidas en el diseño de las CIDF

Duración	No. Estación	Ubicación	Precipitación (mm)	Intensidad (mm/h)	Fecha de ocurrencia
5 min	98-56	Buenos Aires, Puntarenas	26,40	316,80	13 abril 1991
10 min	76-02	Tilarán, Guanacaste	41,50	249,00	19 agosto 1981
15 min	76-02	Tilarán, Guanacaste	63,00	252,00	19 agosto 1981
30 min	74-20	Liberia, Guanacaste	87,40	174,80	04 setiembre 1983
60 min	98-56	Buenos Aires, Puntarenas	125,20	125.20	13 agosto 2000
2 hr	90-09	Damas, Quepos	175,80	87,90	19 octubre 2009
6 hr	90-09	Damas, Quepos	291,90	48,65	06 abril 1995
12 hr	74-20	Liberia, Guanacaste	479,00	39,91	27 mayo 1993
24 hr	90-09	Damas, Quepos	350,00	14,58	23 setiembre 2005

Las mayores duraciones de la precipitación están distribuidas entre las Estaciones 90-09, Damas ubicada en la región Pacífico Central y la Estación 74-20, Llano Grande de Liberia ubicada en el la región Pacífico Norte.

En la Región Pacífico Central el régimen de precipitación está modificado por la posición geográfica (al sureste) y la protección de la cadena montañosa de la Fila Brunqueña. El clima es tropical con una estación seca corta y moderada y un período lluvioso muy severo y largo, presente sobre todo al sur de la región. Su ubicación geográfica hace que esta región sea susceptible a sufrir los impactos atmosféricos que pueden causar extremos de precipitación y temperatura. (IMN, 2008)

En la región Pacífico Norte se distinguen tres unidades que pueden representar las principales condiciones climáticas de la zona: la unidad continental constituida por la Cordillera de Guanacaste y la de Tilarán, la unidad peninsular que comprende las penínsulas de Santa Elena y Nicoya y la unidad de la depresión del Tempisque. La distribución mensual de la precipitación está influenciada por los vientos y la orografía, de esta forma, durante el período seco y el veranillo el viento predominante es del noreste o

Alisios, mientras que durante la época lluviosa la influencia es del viento del suroeste. (IMN, 2008)

A continuación se presenta un análisis de los eventos máximos indicados en el Cuadro 2, esto, con el fin de determinar la asociación a alguno de los procesos atmosféricos relacionados con los eventos extremos lluviosos.

Para el día 13 de abril de 1991 se registró en la Estación 98-56 Volcán ubicada en la Región Pacífico Sur, la mayor precipitación registrada en 5 minutos correspondiente a 26,40 mm (316,80 mm/h). Para el año 1991 se dio el inicio de la época lluviosa en el Pacífico Sur entre los días 10 y 20 de abril, aumentando la cantidad de días de lluvia debido a un cambio en la circulación atmosférica (vientos en niveles de las atmosfera superiores debido a la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), desplazamiento anticiclón semipermanente de las Bermudas (Atlántico Norte) mayor frecuencia de vientos provenientes del Pacífico en bajos niveles. Considerando la descripción anterior la lluvia se debió a convección.

La máxima lluvia en 10 minutos correspondiente a 41,50 mm (249,00 mm/h) se registró en la estación 76-02 ubicada en Tilarán de Guanacaste el día 19 de agosto de 1981, de acuerdo con los registros del Boletín Meteorológico de Agosto, 1981, estas lluvias fueron de tipo convectivo en los trópicos, siendo que el acumulado para este día correspondió al 50% de total acumulado del mes. Para esta misma estación se registra la máxima precipitación en 15 minutos, justamente para el mismo día.

La máxima lluvia en 30 minutos correspondiente a 87,40 mm (174,80 mm/h) está registrada para la estación 74-20, ubicada en Liberia Guanacaste el día 04 de setiembre de 1983, este registro se debió a lluvias de tipo convectivo por la perturbación de la ZCIT.

La máxima lluvia reportada con una duración de 60 minutos de 125,20 mm (125,20 mm/h) se registró en la estación 98-56, ubicada en Buenos Aires de Puntarenas, en la región Pacífico Sur de Costa Rica, específicamente el día 13 de agosto de 2000. Para este mes se presentaron disturbios tropicales sobre el océano Atlántico, generándose 5 depresiones tropicales, de las cuales 2 alcanzaron el grado de huracán. Entre el 04 y el 23 de agosto de 2000 hubo afectación debido al huracán Alberto y entre el 13 y 15 de agosto se desarrollaron 2 tormentas tropicales.

Para una duración de 2 horas, la máxima precipitación fue de 175,80 mm (87,90 mm/h) y se registró en la estación 90-09 ubicada en Damas de Quepos, en la región Pacífico Central de nuestro país, este registro data para el día 19 de octubre de 2009. De acuerdo con el Boletín Meteorológico de Agosto 2009, para esa fecha se observa la circulación de un frente frío que ingresó al Caribe, El frente frío como tal no tuvo efecto directo sobre Costa Rica, no aumentó el gradiente de presión en Centroamérica por lo que no se registró incremento en la intensidad de los vientos Alisios. Sin embargo, el sistema de baja presión localizado en Panamá vio reforzada su circulación con la cercanía del frente frío, por lo que la advección de humedad incrementó las lluvias en la Vertiente del Pacífico y Caribe. Para el 19 de octubre se observó la interacción del frente frío con un sistema de baja presión, inmersa dentro de la vaguada prefrontal. Además para esa fecha, la circulación de la ZCIT también se unió a los vientos oestes inducidos por la baja presión, aumentando así el flujo de humedad que ingresó al Pacífico Central y Sur durante ese día.

Para una duración de 6 horas, la máxima precipitación correspondiente a 291,90 mm (48,65 mm/h) se registró en la estación 90-09 ubicada en Damas de Quepos, el día 06 de abril de 1995. De acuerdo con el Boletín Meteorológico del mes de abril de 1995, el día 06 se presentó una situación excepcional en el Valle del Parrita (sector donde se ubica la citada estación), el cual precipitaron más de 300 mm en un acumulado de 24 horas, este evento tuvo su origen en un fuerte núcleo convectivo que se desarrolló entre la Península de Nicoya y la de Osa.

La máxima lluvia para una duración de 12 horas correspondiente a 479 mm (39,91 mm/h) se registró en la estación 74-20, ubicada en Liberia, Guanacaste, el día 27 de mayo de 1993. Entre el 25 y el 30 de mayo un temporal de moderada intensidad afectó la provincia de Guanacaste y en general a la costa de la vertiente Pacífica, este evento se generó debido a la inestabilidad asociada a la ZCIT. Un viento de marcada componente sur se generó por la interacción de la capa de vientos húmedos provenientes del Pacífico y de la orografía. Este temporal fue causado por un sistema de baja presión que se desplazó a lo largo de Centroamérica hasta el 01 de junio convirtiéndose en la primera depresión tropical de la temporada.

La máxima lluvia registrada en una duración de 24 horas corresponde al registro del 23 de setiembre de 2005 de la estación 90-09, ubicada en Damas, Quepos por un total de 350 mm (14,58 mm/h). Este evento correspondió al temporal que se presentó durante siete días, correspondientes a período del 19 al 25 de abril de 2005. Según el Boletín Meteorológico del mes de setiembre de ese mismo año, en la zona de Damas el temporal se registró como de fuerte intensidad.

Capítulo 3. Redes meteorológicas para la medición de la precipitación

3. Observaciones y redes de medición de precipitación

Actualmente los datos de precipitación son ampliamente utilizados para la generación de pronósticos de tiempo, para la activación de sistemas de alerta temprana ante inundaciones, para el diseño de obras hidráulicas, sistemas de potabilización y tratamiento de aguas, diseño de carreteras, entre otros. La medición de la precipitación permite tener conocimiento de la escorrentía y de las diferentes tipos de escorrentía durante un evento.

En este Capítulo se establecen los métodos de medición de la precipitación usados para generar las CIDF por parte del Instituto Meteorológico Nacional.

3.1. Antecedentes sobre la red de estaciones meteorológicas

En Costa Rica la medición de la precipitación se realiza oficialmente por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), sin embargos otras instituciones del estado también cuentan con su propia red, tales como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) y otras organizaciones privadas cuentan con estaciones de este tipo. Las ubicaciones de las estaciones y las mediciones que realizan estas organizaciones, están en función de sus propios propósitos e intereses.

Para la generación de las CIDF solamente se utilizaron los datos de precipitación de estaciones mecánicas del IMN, ya que las estaciones automáticas solamente tienen registros de precipitación para 5, 10, 15, 30 minutos y 24 horas, por otro lado, los registros no son lo suficientemente extensos para los requisitos de este estudio.

La localización, instalación, operación y monitoreo de las estaciones meteorológicas del IMN se han gestionado de acuerdo con las directrices de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

3.2. Instrumentos

Las mediciones de precipitación usadas para el desarrollo de las CIDF se recolectaron mediante pluviógrafos instalados en las estaciones de tipo mecánica. El tipo de pluviógrafo usado por el IMN es el de tipo sifón. Las mediciones de precipitación también se realizan mediante pluviómetros.

El pluviógrafo tipo sifón exteriormente es similar a un pluviómetro, pero que en el interior del depósito donde se recoge la precipitación hay un flotador unido a una varilla terminada en una plumilla que va registrando la precipitación caída en un papel milimetrado, con una altura que va entre 0 y 10 l/m2, colocado en un tambor. Con el pluviógrafo se determina la hora de comienzo y de finalización de la precipitación, así como su intensidad -litros por metro cuadrado caídos en una hora. [1]



Figura 7. Pluviógrafo

El pluviómetro es un instrumento que también se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y medición de la precipitación. La cantidad de agua caída se expresa en milímetros de altura. Normalmente la lectura se realiza cada 12 horas. Un litro caído en un metro cuadrado alcanzaría una altura de 1 milímetro. La desventaja de

[1] http://www.rumtor.com/pluviografo.html

usar este tipo de instrumento es que no se cuenta con la información de precipitación por duración ya que se registra un acumulado diario. [2]



Figura 8. Pluviómetro

3.3. Instalación de pluviógrafos y pluviómetros

La localización de los instrumentos de medición de la precipitación es una importante consideración en relación con la incertidumbre de las mediciones. La OMM recomienda que en términos generales, los objetos deban estar al menos a una distancia de dos veces la altura del instrumento.

3.4. Características de los datos utilizados para el desarrollo de las CIDF

- Los registros de las mediciones de precipitación para diferentes duraciones no supera el acumulado de 24 horas.
- Solamente se utilizaron mediciones de estaciones mecánicas que cuentan con pluviógrafos, ya que las estaciones automáticas solamente tienen mediciones para duraciones de 5, 10, 15, 30 minutos, 1 y 24 horas.
- Solamente se usaron las estaciones que contaban con registros para duraciones de 5,10,15, 30 minutos, 1, 2, 6,12 y 24 horas.
- Los registros utilizados por estación meteorológica requieren un record no menor de 15 años, actualizados hasta 2009.

[2] http://es.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B3metro

Capítulo 4. Desarrollo de las Curvas de Intensidad Duración Frecuencia

4.1. Definición de las CIDF

Según Témez, 1978, citado por Pizarro, et al. (SF) Las CIDF son curvas que resultan de unir los puntos representativos de la intensidad media en intervalos de diferente duración, y correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o período de retorno.

La intensidad de precipitación, según Chow et al (1994), se define como la tasa temporal de precipitación, o sea, la profundidad por unidad de tiempo (mm/hr), y se expresa como:

$$i = \frac{P}{D}$$

Donde P es la profundidad de lluvia en mm o pulg, y D es la duración, dada usualmente en hr.

4.2. ¿Qué es un período de retorno?

El término período de retorno es comúnmente usado para expresar la probabilidad de ocurrencia de un valor extremo de precipitación o de cualquier otro evento. Un evento con un período de retorno T tiene una probabilidad de ocurrencia de 1/T de ser igualada en un año determinado. Por ejemplo, un evento con un período de retorno de 50 años tiene 1/50 o un 2% de posibilidad de ocurrir o de ser excedido cada año. Período de retorno es algunas veces llamado probabilidad de excedencia anual o intervalo de recurrencia promedio. El valor de precipitación correspondiente a un período de retorno es comúnmente denominado el nivel de retorno. (CSA, 2010)

La probabilidad de ocurrencia P_r (T,N) de un período de retorno de T años al menos en un año N, para un período independiente está dado por la expresión:

$$P_r\,(T, N) = \; 1 - (1 - \frac{1}{T})^N$$

Donde T es el período de retorno en años y P_r (T,N) es la probabilidad (%) de que un evento con período de retorno T ocurra al menos una vez en N años.

En el Cuadro 4 se muestran los valores de probabilidad P_r (T,N) de ocurrencia de un evento de T período de retorno al menos una vez en un período de N años.

En los casos en los que T=N el resultado converge a un resultado de 0,63 para períodos de retorno largos.

La información del Cuadro 4 puede ser usada de diferentes maneras para evaluar el riesgo o la confiabilidad de una estructura, al menos en un sentido relativo. Por ejemplo para una estructura que se proyecta este en operación por al menos 50 años, al revisar los resultados de P_r (T,N) para la columna de N=50 años se muestra que la probabilidad de ocurrencia es de al menos una vez para varios de los períodos de retorno, esto para la probabilidades cercanas a la unidad, siendo el mayor de 0,9995 para un T=2 años y la menor probabilidad sería de 0,095 para un evento con un período de retorno de 500 años.

A pesar de que el período de retorno es el promedio del período de los años que han tenido eventos para un período de retorno correspondiente, porque estos eventos son independientes, ya que los eventos extremos pueden ocurrir en años consecutivos.

Cuadro 4. Probabilidad Pr(T,N) de ocurrencia de un evento de T período de retorno, al menos una vez en un período de N años (* denota una probabilidad >0,9995)

T Período retorno	N Número de años														
	2	5	10	15	20	25	30	50	75	100	150	200	300	400	500
2	0,750	0,969	0,999	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	0,360	0,672	0,893	0,965	0,988	0,996	0,999	*	*	*	*	*	*	*	*
10	0,190	0,410	0,651	0,794	0,878	0,928	0,958	0,995	*	*	*	*	*	*	*
15	0,129	0,292	0,498	0,645	0,748	0,822	0,874	0,968	0,994	0,999	*	*	*	*	*
20	0,098	0,226	0,401	0,537	0,642	0,723	0,785	0,923	0,979	0,994	*	*	*	*	*
25	0,078	0,185	0,335	0,458	0,558	0,640	0,706	0,870	0,953	0,983	0,998	*	*	*	*
30	0,066	0,156	0,288	0,399	0,492	0,572	0,638	0,816	0,921	0,966	0,994	0,999	*	*	*
50	0,040	0,096	0,183	0,261	0,332	0,397	0,455	0,636	0,780	0,867	0,952	0,982	0,998	*	*
75	0,026	0,065	0,126	0,182	0,235	0,285	0,331	0,489	0,635	0,739	0,866	0,932	0,982	0,995	0,999
100	0,020	0,049	0,096	0,140	0,182	0,222	0,260	0,395	0,529	0,634	0,779	0,866	0,951	0,982	0,993
150	0,013	0,033	0,065	0,095	0,125	0,154	0,182	0,284	0,394	0,488	0,633	0,738	0,866	0,931	0,965
200	0,010	0,025	0,049	0,072	0,095	0,118	0,140	0,222	0,313	0,394	0,529	0,633	0,778	0,865	0,918
300	0,007	0,017	0,033	0,049	0,065	0,080	0,095	0,154	0,222	0,284	0,394	0,487	0,633	0,737	0,812
400	0,005	0,012	0,025	0,037	0,049	0,061	0,072	0,118	0,171	0,221	0,313	0,394	0,528	0,633	0,714
500	0,004	0,010	0,020	0,030	0,039	0,049	0,058	0,095	0,139	0,181	0,259	0,330	0,452	0,551	0,632

4.3. Consideraciones sobre períodos de retorno

Los eventos son independientes, si un evento de un período de retorno de 50 años ocurre en un año, la probabilidad sigue siendo la misma (2%) que el evento de 50 años ocurra el próximo año. Habiendo experimentado un evento extremo en un año cualquiera esto no afecta la probabilidad de experimentar un evento similar el año siguiente.

Ya que los niveles de retorno utilizados en la creación de las CIDF se establecieron para puntos específicos donde se registraron los datos, la probabilidad por ejemplo de experimentar un evento extremo como la precipitación para un período de retorno de 100 años sobre un área mayor es mucho mayor que el 1% de probabilidad para solo un punto.

De acuerdo con el Cuadro 4, la probabilidad de experimentar un evento de 50 años de período de retorno (Eje Y) en un punto al menos una vez en 50 años (Eje X) es de 64%, mientras que la probabilidad de experimentar un evento de 500 años de período de retorno al menos una vez en 50 años es de casi un 10%.

4.4. Períodos de retorno utilizados para la generación de CIDF

Las tablas y gráficos desarrollados para las CIDF se generaron para períodos de retorno de 5,10, 25, 50, 100, 250 y 500 años.

4.5. Metodología para el desarrollo de las CIDF

4.5.1. Recolección de los datos

Los datos utilizados para el desarrollo de las CIDF corresponden a los datos de los acumulados de precipitación máximo anual para duraciones de 5, 10, 15, 30, minutos y 1, 2, 6, 12 y 24 horas. Solamente se utilizaron registros de estaciones que contaran con un período de medición igual o mayor a 15 años, ya que el principal interés consistía en desarrollar un producto que analizara la variabilidad y los extremos climáticos que se han presentado con mayor frecuencia en las últimas décadas.

Solamente 15 estaciones que cuentan con pluviógrafo y han registrado datos por al menos 15 años.

En el Cuadro 5 se presentan la lista de estaciones que se utilizaron para la generación de las CIDF

Cuadro 5 Estaciones meteorológicas seleccionadas

Número	Nombre	Período
71-02	La Mola	1980-2010
73-22	Pacayas	1980-2006
73-49	Mola 2	1992-2010
73-91	Hacienda El Carmen	1980-2010
74-06	La Guinea	1980-2006
74-20	Llano Grande, Liberia	1980-2010
76-02	Tilarán	1980-2005
76-41	Ingenio Taboga	1984-2010
81-03	Limón	1980-2010
84-46	San Josecito, Heredia	1989-2010
84-111	Santa Lucía, Heredia	1983-2010
90-09	Damas	1983-2010
98-27	Pindeco	1985-2010
98-56	Volcán	1985-2010
100-35	Coto 47	1984-2010

4.5.2. Análisis de datos dudosos

Los límites de confianza corresponde al rango entre los valores extremos superior e inferior. Este intervalo de confianza depende del nivel de confianza β. A cada nivel de confianza β le corresponde un nivel de significancia α, dado por

$$\alpha = \frac{1 - \beta}{2}$$

Por ejemplo, si β=90%, entonces α=0,05 ó 5%.

Se debe determinar los valores extremos superior e inferior de la muestra, para así poder determinar dichos límites, los valores que se salgan de este rango corresponden a valores salidos.

Para determinar el valor extremo superior se utiliza la siguiente formula.

$$X_H = \bar{X} + K_N S$$

Donde;

X_H Umbral valor extremo superior de la muestra transformada a logaritmo base 10
$\bar{X}$ Valor promedio de la muestra en log
S Desviación estándar de la muestra
K_N Factor K en función del tamaño de la muestra (Anexo 1)

Si en la muestra transformada a log, se identifica un valor que supere al valor de X_H este valor corresponde a un dato alto salido. Este dato debe ser sometido a investigación para determinar si corresponde a un evento extremo identificado, o a un error en la medición. Este análisis es importante para determinar si se elimina de la muestra o se mantiene el dato salido, considerando que la diferencia entre el límite superior y el dato no sea muy grande.

En caso de que se tome la decisión de eliminar el dato alto salido, se debe realizar de nuevo el análisis para la nueva muestra y así consecutivamente hasta que los datos se localicen dentro de los límites de confianza.

Para determinar el valor extremo inferior se utiliza la siguiente fórmula.

$$X_L = \bar{X} - K_N S$$

Donde;

X_L Umbral del valor extremo inferior de la muestra transformada en log

Un método para determinar cual de los análisis de valores extremos se debe realizar es mediante el análisis del coeficiente de Sesgo de la muestra transformada a log, es decir, si este valor es menor a 0,40 se debe realizar el análisis de valor extremo superior, en caso de que el sesgo sea menor a -0,40 se realiza el análisis de valor extremo inferior. Si el coeficiente de sesgo se ubica entre ± 0,40 se debe realizar ambos análisis de valores extremos.

Antes de eliminar algún dato salido se debe realizar el análisis de ambos valores extremos.

Para determinar los datos dudosos de las muestras de la precipitación máxima para duraciones de 5,10,15,30 minutos y 1,2,6,12,24 horas, primeramente se transformaron los datos a intensidad de precipitación en mm/ h, se calculó el promedio y la desviación estándar de la muestra. Seguidamente se calculó el coeficiente de sesgo o asimetría para determinar cuál análisis de valores extremos requería la muestra. Una vez que se localizaron los datos salidos se discutió la posibilidad de mantenerlos o eliminarlos.

4.5.3. Análisis de distribución de frecuencia

Las CIDF se generaron a partir de métodos estadísticos, en este caso la distribución de frecuencia se realizó mediante el método de Gumbel y Log Pearson III. Se utilizaron estos métodos ya que según Rojas (2004) para las condiciones de nuestro país, estos son los que tienen mejor aceptación.

Inicialmente se realizaron los cálculos de las intensidades máximas de precipitación correspondientes a las frecuencias determinadas para las CIDF con ambos métodos, sin embargo a partir de los resultados obtenidos se seleccionaron los resultados correspondientes al análisis realizado mediante el Método Gumbel.

4.5.3.1. Método de Gumbel

Esta es una distribución de valores extremos, formulada por Gumbel (1941) y posteriormente por Chow (1954) que es una distribución logarítmica normal, para lo cual, el valor extremo o valor máximo X se obtiene mediante la siguiente ecuación de análisis de frecuencia.

$$X = \bar{X} + K\,S$$

Donde;

$\bar{X}$ Media de la muestra de valores de intensidad de precipitación
K Factor de frecuencia, depende del período de retorno
S Desviación estándar de la muestra

El valor de K se calcula mediante la siguiente ecuación.

$$K = \frac{Y_t - Y_n}{S_n}$$

Donde;

Y_t Variable reducida, la cual es función del período de retorno y del tamaño de la muestra
Y_n Media de la variable reducida
S_n Desviación de la variable reducida

El valor de la Variable reducida Y se calcula mediante la siguiente ecuación

$$Yt = -\ln\ln(\frac{T}{T-1})$$

Donde;

T Período de retorno

Los valores de Y_t , Y_n y S_n se obtienen de tablas de los Anexos 2 y 3.

Una vez transformados los valores a precipitación máxima en intensidad de precipitación se calculó el promedio y la desviación estándar de las intensidades para cada una de las muestras, para las diferentes duraciones de todas las estaciones que se seleccionaron para este estudio.

Seguidamente se calculó el factor K para los períodos de retorno 5,10, 25,50, 100, 250 y 500 años. Para obtener las intensidades máximas de frecuencia se utilizó la ecuación de análisis de frecuencia.

Los valores obtenidos para la intensidad máxima por duración para cada uno de los períodos de retorno seleccionados se graficaron como intensidad de precipitación contra el período de retorno.

4.5.3.2. Método de Log Pearson III

Este método fue desarrollado por Foster en el año 1924, el cual consiste en transformar los valores extremos *X* en sus correspondientes logaritmos, con la diferencia de que el valor de *K* no solo depende de T_r , sino también es función del coeficiente de asimetría g , el cual indica que tan separados están los datos o los valores de la distribución con respecto a la normal de Gauss. (Ramírez, et. al, 2006)

El cálculo del valore extremos *X* se obtiene mediante la siguiente ecuación.

$$Log\ X = \overline{Log\ X} + K\ S_{Log\ X}$$

Donde;

$Log\ X$ Logaritmo del valor extremo

$\overline{Log\ X}$ Logaritmo del promedio de la media de la muestra de valores de intensidad de precipitación

K Factor de frecuencia en función del Coeficiente de asimetría y de la probabilidad asociada al período de retorno.

Para cada una de los valores de intensidad de precipitación de la muestra por duración se les calculó el logaritmo, seguido del promedio y desviación estándar y coeficiente de asimetría o sesgo. Del Cuadro 4 se obtuvo el valor de K para cada uno de los períodos de retorno seleccionados para el desarrollo de las CIDF, en algunos casos fue necesario realizar interpolaciones.

Los valores de promedio, desviación estándar y K se sustituyeron en la ecuación de cálculo de valores extremos. A los valores obtenidos de intensidad de precipitación se les generó el antilogaritmo para tener resultados comparables con los otros métodos seleccionados para el análisis.

4.5.4. Método analítico

Para el desarrollo de las CIDF también se aplicó el método analítico desarrollado por Aparicio (1997). Este autor plantea la alternativa de desarrollar un método que relaciona simultáneamente las tres variables de las CIDF en la siguiente ecuación.

$$i = \frac{k\,T^m}{(d+c)^n}$$

Donde k, m, n, c son constantes que se calculan mediante un análisis de correlación lineal múltiple. Si los datos se agrupan lo suficiente en torno a líneas rectas, el valor de c puede tomarse como cero.

Si se toman los logaritmos de la ecuación anterior se obtiene:

$$Log\ i = \log k + m log\ T - n \log(d+c)$$

O bien:

$$y = a_0 + a_1\,x_1 + a_2\,x_2$$

Esta ecuación
Donde:

$$y = \log i,\ \ a_0 = \log k,\ \ a_1 = m,\ \ x_i = \log T,\ \ a_2 = -n,\ \ x_2 = \log(d+c)$$

Al hacer un ajuste de correlación lineal múltiple de una serie de tres datos, se obtiene un sistema de ecuaciones como el siguiente:

$$\sum y = N a_0 + a_1 \sum x_1 + a_2 \sum x_2$$
$$\sum (x_1 y) = a_0 \sum x_1 + a_1 \sum (x_1^2) + a_2 \sum (x_1 x_2)$$
$$\sum (x_2 y) = a_0 \sum x_2 + a_1 \sum (x_1\,x_2) + a_2 \sum (x_2^2)$$

Donde N es el número de datos y las incógnitas son a_0, a_1, a_2 y x_1, x_2 y y son respectivamente los logaritmos del período de retorno, la duración (con el valor de c agregado de ser necesario) y la intensidad, obtenidos de un registro de precipitación. Una vez calculados los valores de a_0, a_1, a_2 es posible evaluar los parámetros k, m, n, aplicando el antilogaritmo a estos valores.

Para generar la ecuación para las CIDF por estación, habiendo transformado los valores de precipitación en intensidades se procedió a asignar a cada uno de los datos un período de retorno. Para ello las columnas de intensidad de precipitación por duración se ordenan de mayor a menor y se les asigna un período de retorno de acuerdo con la siguiente ecuación.

$$T = \frac{n+1}{m}$$

Donde;
m Número de orden en una lista de mayor a menor de los datos
n Número de datos

Se requiere el análisis de las calidad de la regresión, se debe cumplir con los supuestos de Normalidad, Homocedasticidad y no-Autocorrelación.

4.5.5 Pruebas de bondad de ajuste para los resultados de la distribución de Gumbel

4.5.5.1 Test Kolmogorov-Smirnov

Para la aplicación de este test es necesario determinar la frecuencia observada acumulada.

Para la frecuencia observada acumulada en el caso especial de Gumbel, se ordena la información de menor a mayor y se aplica la siguiente ecuación.

$$F_{n=\frac{n}{N+1}}$$

Donde;

F_n Frecuencia observada acumulada
n Número de orden
N Número de datos

En el caso de la frecuencia teórica acumulada ésta se determina mediante la función de Gumbel.

$$F(x) = e^{-e^{-d(x-u)}}$$

Una vez determinadas ambas frecuencias, se obtiene el máximo de las diferencias entre ambas, en la i-ésima posición de orden, que se denomina D.

$$D = Sup\ |F_n(x_i) - F(x)_i|$$

Luego, asumiendo un valor de significancia, se recurre a la tabla de valores críticos de D en la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov- Smirnov, y considerando el tamaño de la muestra, se establece lo siguiente:

Si D < Dt, se acepta que el ajuste es adecuado, con el nivel de confiabilidad asumido. (Pizarro et, al. S.F)

Las tablas para definir el valor de Dt se muestran en el Anexo 4.

4.5.5.2 Coeficiente de determinación

El Coeficiente de determinación se encuentra definido por la siguiente expresión.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(F_n(x)_i - F(x)_i)^2}{\sum(F_n(x)_i - \overline{F_n(x)_i})^2}$$

Donde;

R^2 Coeficiente de determinación $0 \leq R^2 \leq 1$

$\overline{F_n(x)_i}$ Media de las frecuencias observadas acumuladas

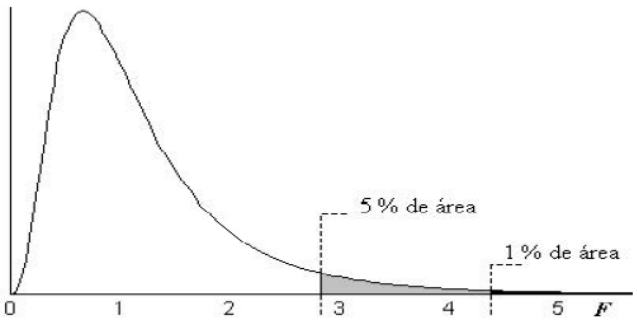
El Coeficiente de determinación señala qué proporción de la variación total de las frecuencias observadas es explicada por las frecuencias teóricas acumuladas. (Pizarro, et. al., S.F)

4.5.6. Análisis de varianza en regresión lineal múltiple

El análisis de varianza se utiliza en análisis de regresión para probar la significancia del modelo global, antes de considerar la significación de variables independientes individuales, para probar esta significancia se utilizan pruebas F o Distribución de Fisher.

4.5.6.1. Distribución de Fisher o F

Esta prueba se utiliza para probar la hipótesis nula de que no existe relación en la población, entre las variables independientes consideradas como grupo y la variable dependiente. (Kazmier, et. al., 1993)



Fuente: http://www.fagro.edu.uy/~biometria/mmccii/Matcurso/2007/tabla_estad.pdf

Figura 9. Curva de frecuencia de la Distribución F para 9 y 12 grados de libertad

La Distribución de F es sesgada a la derecha y es adecuada para modelar la distribución de la probabilidad del cociente de dos varianzas de población. La Distribución F depende del 1% de probabilidad y de los grados de libertad del numerador y del denominador. En el Cuadro 5 del Anexo 1 se muestran los valores de F para una probabilidad del 95%.

La hipótesis nula se establece de la siguiente manera:

Ho= $\beta_1 = \beta_2 = \ldots = \beta_k = 0$

No es posible establecer una relación entre la variable dependiente y la variable independiente.

Se calcula F de la muestra y el punto crítico $F_{k, k-n-1, 1-\alpha}$ del Anexo 5.

Donde;

K es el número de grados de libertad del denominador (número de parámetros a estimar), este valor se localiza en las columnas de la tabla del Anexo 5.

n-k-1 es el número de parámetros del denominador, este valor se localiza en las filas de la tabla del Anexo 5

Si $F < F_{k, k-n-1, 1-\alpha}$ la hipótesis nula es aceptada y se rechaza la ecuación de regresión.

Si $F > F_{k, k-n-1, 1-\alpha}$ la hipótesis nula es rechazada y se acepta la ecuación de regresión.

(Solís, 2003 tomado de Rojas, 2004)

4.5.6.2. Prueba de estadígrafo de Durbin-Watson

La presencia de autocorrelación se prueba calculando el estadístico “d” de Durbin - Watson el cual se define como:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{T=n}(\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{t=n}\hat{u}_t^2}$$

Esta es la razón de la suma de las diferencias al cuadrado de residuales sucesivos sobre la suma de residuos al cuadrado.

Los pasos a seguir para la prueba “d” son:

1. Corra la regresión y obtenga los residuos
2. Calcule el estadístico “d”
3. Encuentre los valores críticos d_L y d_U, para un tamaño de muestra y un número de variables explicativas dado, que se pueden obtener de la tabla del Anexo 6.

Planteamiento de las hipótesis nulas

H_0: No hay autocorrelación positiva
H_1 : Si existe autocorrelación positiva

H_0*: No hay autocorrelación negativa
H_1* : Hay autocorrelación negativa

Solamente se plantea H_0* si estamos seguros de que no hay autocorrelación negativa. Si la hipótesis nula planteada es Ho las posibilidades que existen de aceptar o rechazar son las siguientes:

Cuadro 6. Reglas de decisión para la prueba Durbin –Watson

Hipótesis nula	Decisión	Si
No existe autocorrelación positiva	Rechazar	$0 < d < d_L$
No existe autocorrelación positiva	No hay decisión	$d_U \leq d \leq d_L$
No existe autocorrelación negativa	Rechazar	$4 - d_L < d < 4$
No existe autocorrelación negativa	No hay decisión	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
No existe autocorrelación positiva o negativa	No rechazar	$d_U < d < 4 - d_L$

Fuente : Arévalo, 2007

4.5.7. Generación de tablas de uso práctico

Se construyeron tablas de uso práctico, al tomar la relación de cada duración con los distintos períodos de retorno, los cuales fueron asociados a una probabilidad de excedencia, cuyo propósito es obtener intensidades máximas de precipitación en mm/h, para distintos períodos de retorno.

Para cada una de los valores de la intensidad máxima calculada a partir del análisis de frecuencia, se obtuvo la relación entre la intensidad de precipitación para cada una de las duraciones de 5,10,15,30 minutos y 1,2,6,12, y 24 horas entre el valor de intensidad calculado para 24 horas de duración, esto para cada uno de los períodos de retorno.

A la relación de las intensidades con respecto a la intensidad de 24 horas, se le denominó parámetro k, el cual fue calculado para cada duración y período de retorno de cada una de las estaciones en estudio. Este parámetro está establecido a partir de la siguiente relación.

$$k = \frac{i}{i_{24}}$$

Donde:

i Intensidad de precipitación de cada una de las duraciones del análisis

i_{24} Intensidad de precipitación para una duración de 24 horas.

Capítulo 5. Resultados

5.1. Características de las CIDF

En el siguiente cuadro de resumen se establecen las características de las CIDF que deben ser consideradas por los profesionales para el diseño y mantenimiento de infraestructura hidráulica.

Información clave sobre CIDF	Importancia para los profesionales
La información de CIDF se expresa en función de un período de retorno, cuyo inverso corresponde a la probabilidad de excedencia anual.	• Se requiere que tener claro la naturaleza de la probabilidad de ocurrencia de un evento independiente. Por ejemplo un evento con un período de retorno de 50 años en una localización tiene un 64% de probabilidad de ocurrir al menos una vez en un período de 50 años. La probabilidad de experimentar un evento de 500 años al menos una vez en 50 años es de casi un 10%. • Es necesario un ajuste de las CIDF para períodos de retorno de 1 año o menos tiempo.
Registros por duración de la precipitación máxima para el desarrollo de las CIDF: 5, 10, 15, 30 minutos y 1,2,6, 12 y 24 horas.	• La información se presenta en tablas y gráficos. Se recomienda que ambos sean usados debido a que tienen información complementaria.
Las CIDF se calcularon asumiendo la distribución de frecuencias de Gumbel, basándose en las observaciones de las estaciones con un mínimo de 15 años de registros.	Se considera que para el análisis de valores extremos este método es el que mejor se adapta a las condiciones del país, debido a que en teoría los resultados son más precisos para las estimaciones por período de retorno.

Las CIDF se desarrollaron para con un nivel de confianza del 95% que reflejan la incertidumbre del muestreo.	Los intervalos de confianza no cuentan para otras fuentes de incertidumbre como errores en los registros, sesgo en el uso de la distribución Gumbel y de otros métodos de ajuste usados, o bien la tendencia a futuro debido a cambio climático. La incertidumbre total correspondiente a los períodos de retorno utilizados en las CIDF es mayor que la que se refleja en el intervalo de confianza.
En las CIDF cada período de retorno proporciona un importe total o la tasa promedio para cada duración de la lluvia. No hay información específica de acuerdo con el perfil temporal de un evento debido a la correspondiente duración.	No se analizaron eventos extremos específicos de forma individual. Se realizó un análisis de datos salidos a partir de límites de confianza con el fin de asegurar la calidad de los datos.
Las CIDF se generan a partir de datos locales (mediante registros de estaciones meteorológicas)	• La probabilidad de ocurrencia de un evento de lluvia de alguna magnitud en alguna localización de un área circundante es mayor que en un punto fijo. En otras palabras un evento que es poco común en un punto, a menudo puede ocurrir en la región al menos una vez cada año. • La información de las CIDF es generalmente aplicable a áreas de hasta 25 km^2. Cuando se aplica uniformemente a áreas mayores (hasta 1000 km^2) se requieren factores de reducción de área para mantener la misma frecuencia para una duración y cantidad.

Fuente: Adaptado de CSA, 2010

5.2. Ajuste de los datos a la función de distribución de Gumbel

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de la distribución de Gumbel para la determinación de las intensidades máximas de precipitación en cada una de las estaciones en estudio.

Cuadro 7. Estación 71-2. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	194,99	218,54	248,30	270,37	292,29	321,13	342,92
10	152,58	166,77	184,70	198,00	211,20	228,58	241,71
15	142,85	156,86	174,56	187,68	200,72	217,87	230,83
30	113,21	127,79	146,20	159,86	173,43	191,28	204,77
60	75,97	85,39	97,29	106,12	114,89	126,43	135,15
120	50,66	57,73	66,66	73,29	79,87	88,53	95,07
360	24,41	28,34	33,30	36,98	40,63	45,44	49,07
720	14,37	16,53	19,26	21,28	23,29	25,94	27,94
1440	8,51	9,73	11,27	12,41	13,54	15,03	16,15

Cuadro 8. Estación 73-22. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	133,81	151,99	174,95	191,99	208,90	231,16	247,98
10	104,50	118,39	135,94	148,96	161,88	178,90	191,75
15	94,83	108,06	124,77	137,17	149,48	165,68	177,92
30	69,08	77,99	89,24	97,59	105,88	116,79	125,03
60	46,21	52,73	60,97	67,08	73,15	81,13	87,16
120	31,00	35,89	42,08	46,66	51,22	57,21	61,74
360	14,40	16,60	19,37	21,43	23,48	26,17	28,20
720	8,30	9,59	11,23	12,45	13,66	15,25	16,45
1440	5,13	6,00	7,09	7,90	8,70	9,76	10,56

Cuadro 9. Estación 73-49. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	169,50	193,61	224,08	246,69	269,13	298,67	320,97
10	131,30	144,80	161,84	174,49	187,04	203,56	216,04
15	128,64	147,83	172,07	190,06	207,91	231,41	249,16
30	100,03	115,98	136,13	151,08	165,92	185,46	200,21
60	68,27	79,76	94,28	105,05	115,74	129,81	140,44
120	34,14	39,88	47,14	52,52	57,87	64,91	70,22
360	24,15	28,45	33,88	37,91	41,90	47,17	51,14
720	13,60	15,83	18,65	20,75	22,82	25,55	27,62
1440	8,40	9,54	10,99	12,06	13,12	14,52	15,58

Cuadro 10. Estación 73-91. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	164,84	180,63	200,58	215,39	230,08	249,42	264,03
10	135,11	146,80	161,57	172,52	183,40	197,72	208,53
15	122,51	135,56	152,04	164,26	176,40	192,38	204,44
30	94,88	104,61	116,90	126,02	135,08	146,99	155,99
60	69,27	76,26	85,08	91,63	98,13	106,68	113,14
120	46,22	51,39	57,92	62,77	67,58	73,91	78,69
360	23,55	27,00	31,37	34,62	37,83	42,07	45,27
720	15,18	17,49	20,40	22,57	24,72	27,55	29,68
1440	8,97	10,19	11,74	12,89	14,04	15,54	16,67

Cuadro 11. Estación 74-06. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	211,78	240,48	276,74	303,64	330,35	365,51	392,06
10	157,01	173,70	194,78	210,42	225,95	246,39	261,83
15	142,54	156,77	174,75	188,09	201,33	218,76	231,92
30	112,51	125,68	142,33	154,67	166,92	183,06	195,24
60	77,56	88,09	101,39	111,25	121,05	133,95	143,68
120	45,61	52,35	60,86	67,18	73,44	81,70	87,93
360	16,46	18,66	21,44	23,51	25,55	28,25	30,29
720	8,72	9,91	11,42	12,53	13,64	15,10	16,20
1440	4,87	5,53	6,37	6,99	7,61	8,42	9,04

Cuadro 12. Estación 74-20. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	224,39	261,24	307,80	342,35	376,64	421,78	455,87
10	161,58	185,21	215,08	237,23	259,22	288,17	310,03
15	142,80	162,54	187,49	205,99	224,36	248,55	266,81
30	107,62	123,66	143,93	158,96	173,88	193,53	208,37
60	74,17	84,82	98,27	108,25	118,16	131,21	141,06
120	45,53	52,30	60,86	67,20	73,50	81,80	88,06
360	18,22	20,96	24,42	26,99	29,54	32,90	35,44
720	14,66	18,78	23,98	27,84	31,67	36,71	40,52
1440	6,64	7,93	9,55	10,76	11,95	13,53	14,72

Cuadro 13**.** Estación 76-02 . Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	197,80	238,31	289,49	327,46	365,14	414,76	452,24
10	162,75	195,24	236,29	266,75	296,98	336,78	366,83
15	140,43	170,89	209,36	237,91	266,24	303,55	331,72
30	99,57	120,21	146,30	165,65	184,86	210,16	229,26
60	66,44	80,39	98,02	111,09	124,08	141,17	154,07
120	43,18	52,11	63,39	71,76	80,07	91,01	99,27
360	18,47	22,31	27,16	30,76	34,34	39,04	42,59
720	9,57	11,54	14,02	15,86	17,68	20,09	21,90
1440	4,91	5,78	6,87	7,69	8,49	9,55	10,36

Cuadro 14. Estación 76-41. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	187,45	216,49	253,18	280,39	307,41	342,98	369,84
10	147,90	168,43	194,38	213,62	232,73	257,88	276,88
15	129,41	148,87	173,44	191,68	209,77	233,60	251,60
30	102,59	120,92	144,08	161,27	178,32	200,78	217,73
60	71,02	84,55	101,64	114,32	126,90	143,47	155,98
120	42,86	50,81	60,85	68,30	75,69	85,43	92,79
360	17,15	20,31	24,30	27,27	30,21	34,08	37,01
720	9,12	10,83	12,99	14,59	16,18	18,28	19,86
1440	5,19	5,93	6,87	7,57	8,26	9,18	9,87

Cuadro 15. Estación 81-03. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	177,82	195,86	218,64	235,55	252,32	274,42	291,10
10	138,35	149,76	164,17	174,86	185,48	199,45	210,00
15	126,90	143,62	164,74	180,41	195,96	216,43	231,89
30	92,69	104,72	119,91	131,17	142,36	157,09	168,21
60	70,07	80,82	94,40	104,47	114,47	127,64	137,58
120	52,97	61,53	72,34	80,36	88,32	98,80	106,71
360	27,04	32,61	39,64	44,85	50,03	56,85	62,00
720	18,33	21,67	25,90	29,03	32,14	36,23	39,32
1440	11,08	13,35	16,22	18,35	20,47	23,25	25,36

Cuadro 16. Estación 84-46. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	166,13	194,80	231,03	257,91	284,59	319,72	346,24
10	130,63	152,55	180,23	200,77	221,16	248,00	268,27
15	112,71	131,43	155,08	172,62	190,04	212,97	230,28
30	83,78	97,38	114,57	127,32	139,98	156,64	169,22
60	56,74	65,69	77,00	85,39	93,72	104,69	112,97
120	36,01	42,13	49,86	55,60	61,30	68,79	74,46
360	15,21	17,60	20,63	22,88	25,11	28,04	30,26
720	8,66	10,08	11,87	13,20	14,52	16,25	17,56
1440	4,97	5,72	6,66	7,37	8,06	8,98	9,67

Cuadro 17. Estación 84-111. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	215,13	245,00	282,75	310,75	338,54	375,13	402,77
10	155,42	169,48	187,26	200,44	213,53	230,76	243,77
15	140,59	154,40	171,85	184,80	197,65	214,58	227,35
30	109,69	121,90	137,32	148,77	160,13	175,08	186,38
60	74,48	82,86	93,44	101,30	109,09	119,36	127,11
120	43,23	47,91	53,81	58,19	62,54	68,26	72,58
360	17,57	19,43	21,78	23,53	25,26	27,54	29,26
720	9,51	10,65	12,10	13,17	14,24	15,64	16,70
1440	5,12	6,08	7,29	8,19	9,09	10,27	11,16

Cuadro 18. Estación 90-09. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	218,52	250,39	290,66	320,53	350,18	389,22	418,70
10	177,78	199,85	227,73	248,41	268,95	295,98	316,40
15	160,78	180,82	206,13	224,91	243,55	268,09	286,63
30	124,25	137,04	153,20	165,19	177,09	192,76	204,59
60	93,11	104,37	118,60	129,15	139,63	153,43	163,84
120	68,51	78,71	91,59	101,15	110,64	123,13	132,57
360	33,86	39,52	46,69	52,00	57,27	64,22	69,46
720	19,56	23,00	27,35	30,57	33,78	37,99	41,18
1440	10,17	11,96	14,21	15,89	17,55	19,74	21,40

Cuadro 19. Estación 98-27. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	216,57	240,56	270,87	293,36	315,68	345,07	367,26
10	182,19	205,76	235,53	257,62	279,54	308,40	330,20
15	166,16	188,62	216,99	238,04	258,94	286,45	307,22
30	124,95	140,23	159,53	173,84	188,05	206,76	220,89
60	79,18	87,15	97,22	104,70	112,11	121,88	129,25
120	49,12	55,05	62,54	68,10	73,62	80,88	86,36
360	21,91	25,17	29,29	32,34	35,37	39,37	42,38
720	12,58	14,99	18,04	20,30	22,54	25,50	27,73
1440	6,87	8,26	10,02	11,33	12,62	14,33	15,62

Cuadro 20. Estación 98-56. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	226,09	259,96	302,76	334,51	366,03	407,52	438,86
10	179,04	202,99	233,26	255,71	277,99	307,33	329,48
15	154,29	172,20	194,82	211,60	228,26	250,20	266,76
30	117,47	131,30	148,77	161,73	174,59	191,53	204,32
60	84,01	96,59	112,48	124,28	135,98	151,39	163,02
120	50,15	56,91	65,45	71,79	78,07	86,35	92,61
360	21,68	24,52	28,11	30,77	33,41	36,89	39,51
720	14,95	18,30	22,54	25,69	28,81	32,92	36,03
1440	7,20	8,73	10,67	12,10	13,53	15,41	16,82

Cuadro 21. Estación 100-35. Intensidades de precipitación máxima (mm/h) por duración y período de retorno.

Duración (min)	Intensidades de precipitación para distintos períodos de retorno (mm/h)						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	220,84	248,03	282,38	307,86	333,15	366,45	391,60
10	171,27	187,53	208,08	223,33	238,46	258,39	273,43
15	160,37	176,38	196,61	211,61	226,51	246,12	260,92
30	122,01	134,15	149,49	160,87	172,17	187,04	198,28
60	85,96	94,83	106,04	114,36	122,61	133,47	141,68
120	52,14	57,11	63,39	68,04	72,66	78,75	83,34
360	20,98	23,19	25,98	28,06	30,12	32,83	34,88
720	12,24	13,85	15,88	17,39	18,88	20,85	22,34
1440	6,99	7,88	9,00	9,84	10,67	11,76	12,58

5.4. Pruebas de Bondad de Ajuste

Una vez ajustada la función de Gumbel para cada una de las estaciones, se determinaron las pruebas de bondad de ajuste, utilizándose el test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) y el Coeficiente de Determinación (R^2). Los resultados del test K-S se muestran en el Cuadro 22, mientras que los resultados del Coeficiente de determinación por estación y duración se muestran en el Cuadro 23.

Cuadro 22. Resultados del test Kolmogorov-Smirnov

Estación	Estación 71-02		Estación 73-22		Estación 73-49		Estación 73-91		Estación 74-06	
Duración (min)	Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste
5	0,1141	A	0,1222	A	0,1770	A	0,1602	A	0,1198	A
10	0,1273	A	0,0940	A	0,2203	A	0,1076	A	0,1420	A
15	0,0925	A	0,0876	A	0,1912	A	0,1086	A	0,1301	A
30	0,1043	A	0,0972	A	0,1531	A	0,1637	A	0,1752	A
60	0,0855	A	0,0861	A	0,1167	A	0,1233	A	0,1391	A
120	0,1162	A	0,1515	A	0,1179	A	0,1145	A	0,2089	A
360	0,1028	A	0,1108	A	0,1429	A	0,1208	A	0,1961	A
720	0,1579	A	0,1107	A	0,1158	A	0,0764	A	0,1328	A
1440	0,1195	A	0,1316	A	0,1738	A	0,0863	A	0,1177	A
Dt (**)	0,2379		0,2544		0,3014		0,2379		0,2544	

Continuación del Cuadro 22. Resultados del test Kolmogorov-Smirnov

Estación 74-20		Estación 76-02		Estación 76-41		Estación 81-03		Estación 81-03		Estación 84-46	
Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste
0,1519	A	0,1857	A	0,1753	A	0,1255	A	0,1255	A	0,2034	A
0,1746	A	0,1686	A	0,0853	A	0,1488	A	0,1488	A	0,2070	A
0,1045	A	0,2082	A	0,1283	A	0,1735	A	0,1735	A	0,1477	A
0,0830	A	0,2057	A	0,1164	A	0,1565	A	0,1565	A	0,2227	A
0,0970	A	0,1400	A	0,1091	A	0,1243	A	0,1243	A	0,2097	A
0,1097	A	0,1593	A	0,1253	A	0,1114	A	0,1114	A	0,1643	A
0,1389	A	0,1324	A	0,1373	A	0,1484	A	0,1484	A	0,1829	A
0,2340	A	0,1144	A	0,1386	A	0,1155	A	0,1155	A	0,1680	A
0,1146	A	0,1352	A	0,1560	A	0,1117	A	0,1117	A	0,1454	A
0,2379		0,2640		0,2544		0,2379		0,2379		0,2809	

Estación 84-111		Estación 90-09		Estación 98-27		Estación 98-56		Estación 100-35	
Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste	Dc (*)	Ajuste
0,1223	A	0,1609	A	0,1075	A	0,0737	A	0,1017	A
0,1118	A	0,1288	A	0,0938	A	0,1094	A	0,1175	A
0,1088	A	0,1086	A	0,0688	A	0,1402	A	0,1313	A
0,1539	A	0,1654	A	0,1012	A	0,1080	A	0,1035	A
0,1358	A	0,1316	A	0,1694	A	0,0796	A	0,0950	A
0,1497	A	0,1427	A	0,1191	A	0,1163	A	0,1501	A
0,1006	A	0,0964	A	0,1225	A	0,1188	A	0,2043	A
0,1579	A	0,1610	A	0,1728	A	0,1775	A	0,1698	A
0,2813	A	0,1457	A	0,2126	A	0,1880	A	0,0933	A
0,2457		0,2499		0,2809		0,2591		0,2544	

Cuadro 23. Determinación del coeficiente de determinación R^2

Duración	Estación						
	71-02	73-22	73-49	73-91	74-06	74-20	76-02
5	0,872	0,881	0,960	0,941	0,882	0,889	0,757
10	0,907	0,881	0,700	0,854	0,944	0,968	0,624
15	0,870	0,858	0,818	0,860	0,813	0,932	0,609
30	0,905	0,840	0,785	0,833	0,704	0,950	0,547
60	0,874	0,862	0,840	0,765	0,780	0,950	0,466
120	0,933	0,827	0.840	0,914	0,691	0,850	0,300
360	0,903	0,912	0,764	0,914	0,605	0,811	0,253
720	0,800	0,924	0,822	0,894	0,640	0,914	0,252
1440	0,853	0,890	0,930	0,853	0,864	0,926	0,180

Estación							
76-41	81-03	84-46	84-111	90-09	98-27	98-56	100-35
0,840	0,896	0,300	0,876	0,860	0,850	0,923	0,808
0,841	0,908	0,317	0,940	0,864	0,902	0,812	0,899
0,803	0,490	0,303	0,930	0,920	0,914	0,806	0,799
0,786	0,560	0,290	0,840	0,854	0,902	0,895	0,838
0,762	0,677	0,288	0,862	0,835	0,878	0,902	0,762
0,625	0,941	0,364	0,825	0,843	0,914	0,745	0,586
0,617	0,802	0,400	0,878	0,933	0,952	0,654	0,516
0,624	0,884	0,466	0,876	0,945	0,978	0,930	0,640
0,714	0,946	0,842	0,910	0,934	0,960	0,940	0,847

5.5. Diseño de las Curvas de Intensidad-Duración –Frecuencia para las estaciones en estudio

En los siguientes gráficos se muestran los resultados de las CIDF

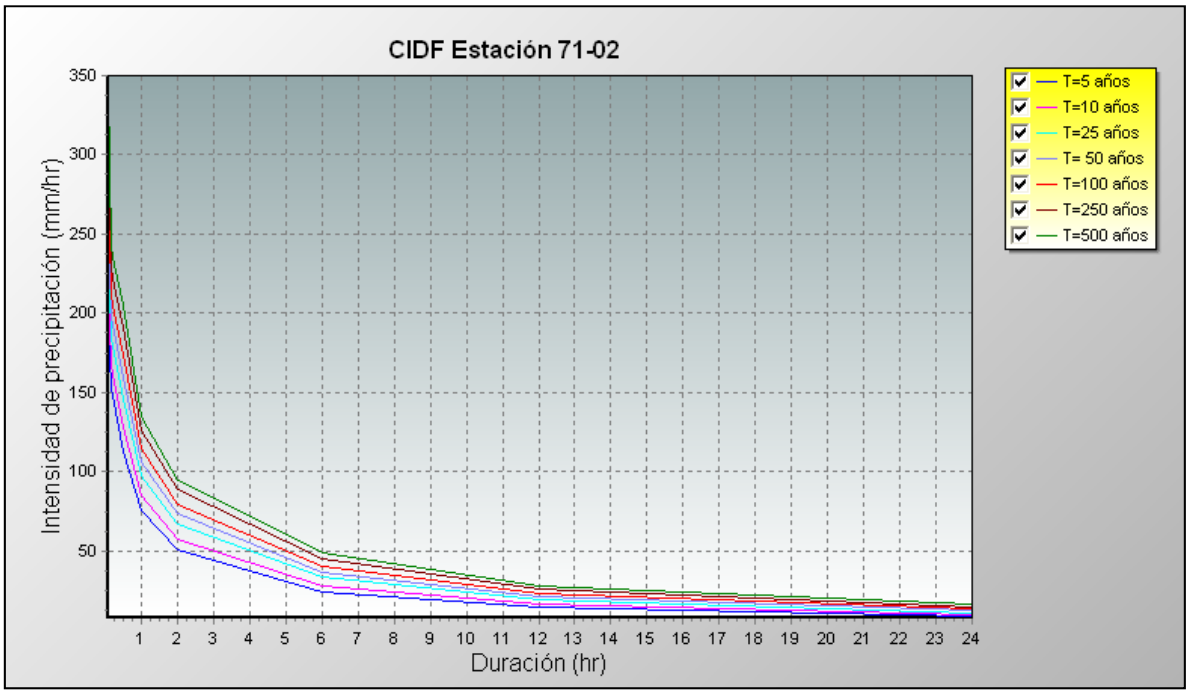


Figura 10. Curvas IDF. Estación La Mola

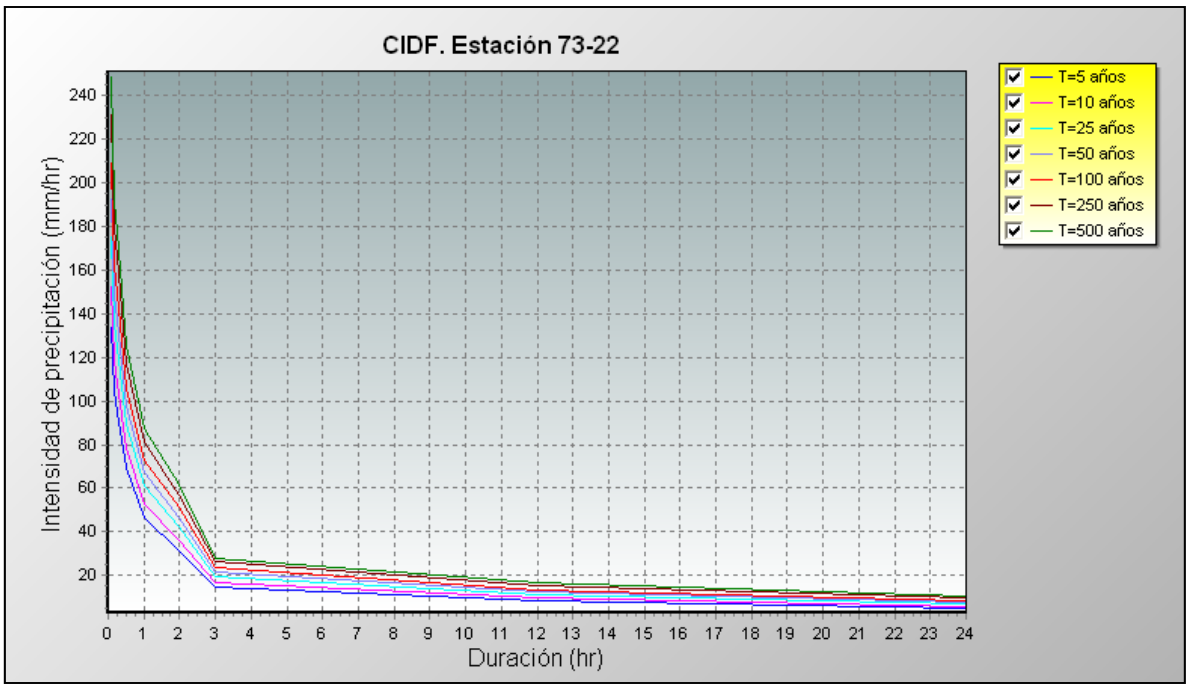


Figura 11. Curvas IDF. Estación Pacayas

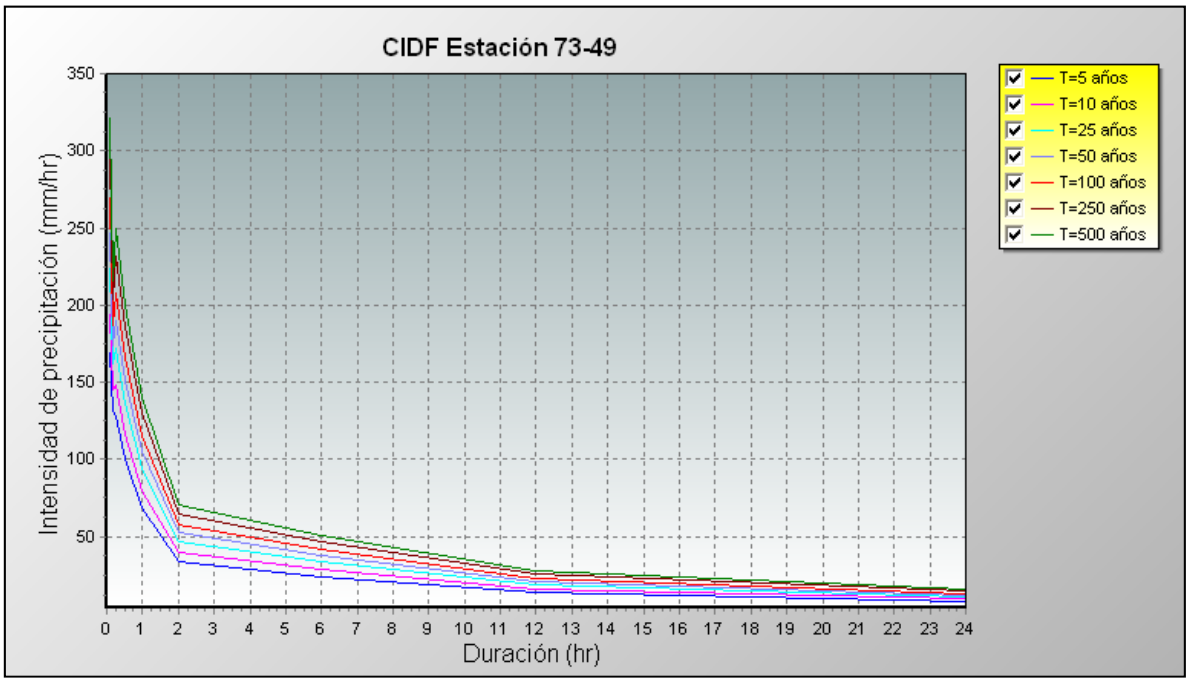


Figura 12. Curvas IDF. Estación La Mola 2

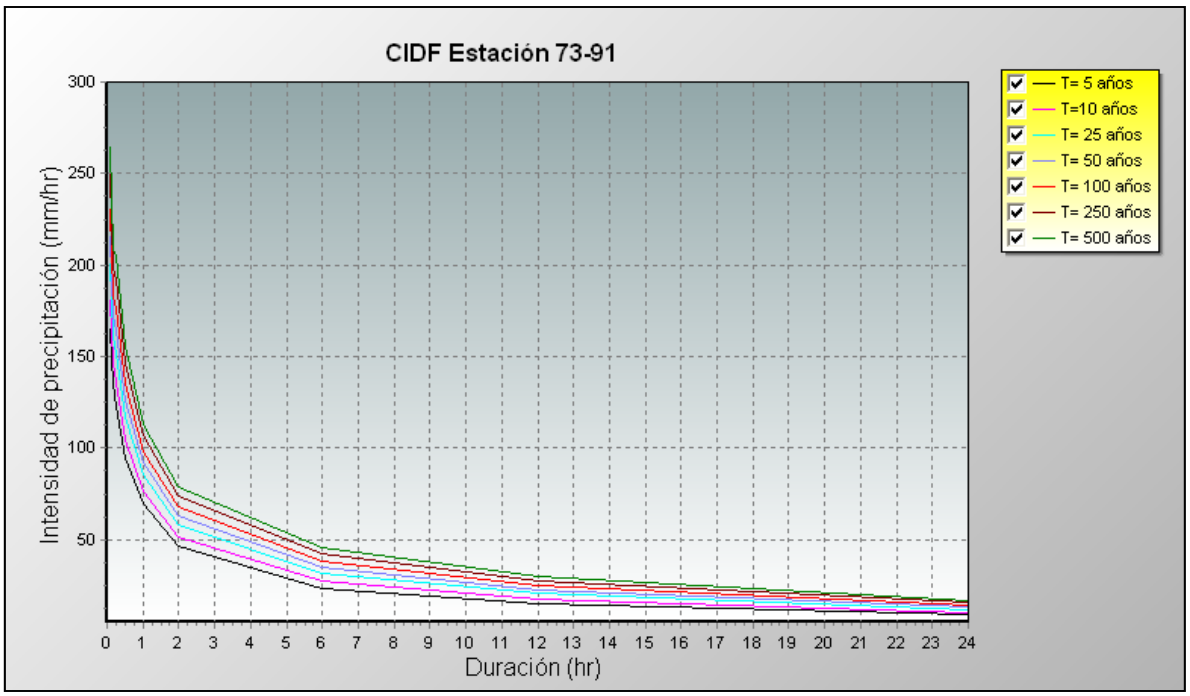


Figura 13. Curvas IDF. Estación Hacienda El Carmen

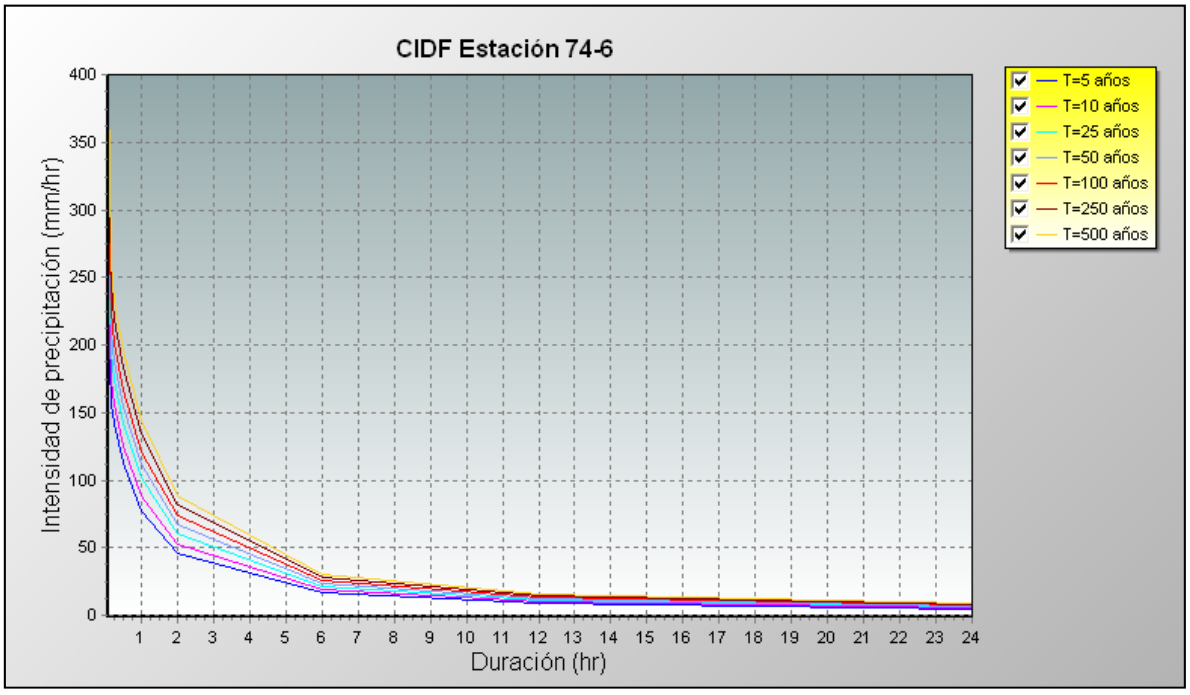


Figura 14. Curvas IDF. Estación La Guinea

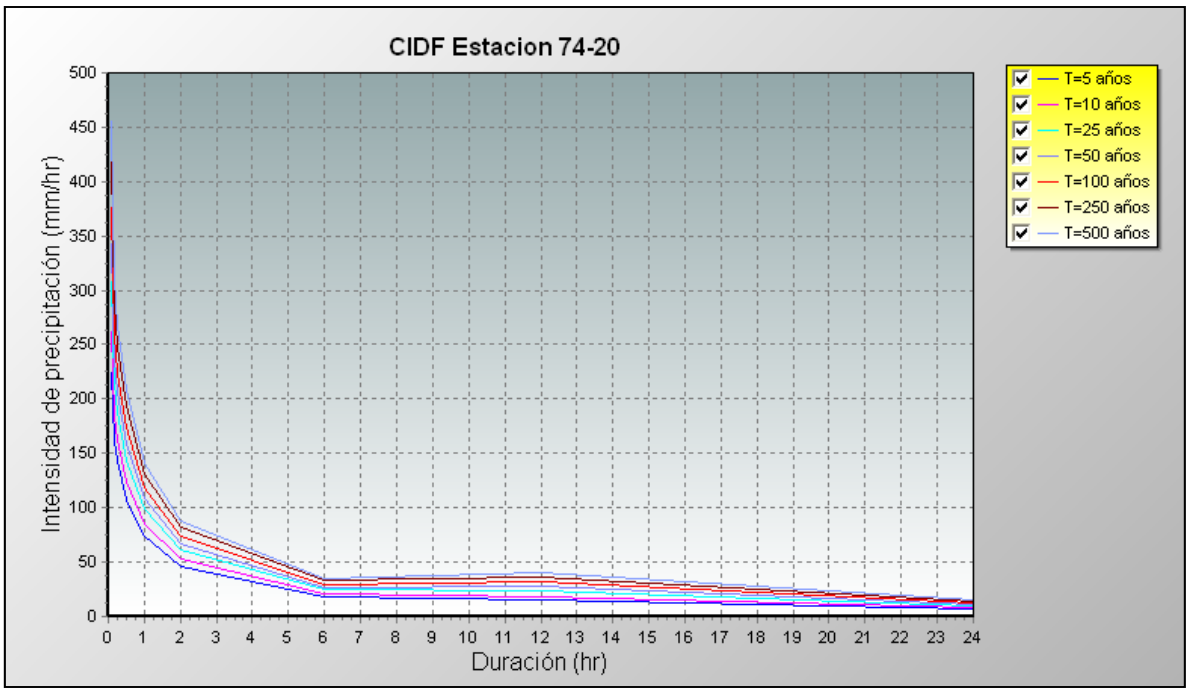


Figura 15. Curvas IDF. Estación Llano Grande de Liberia

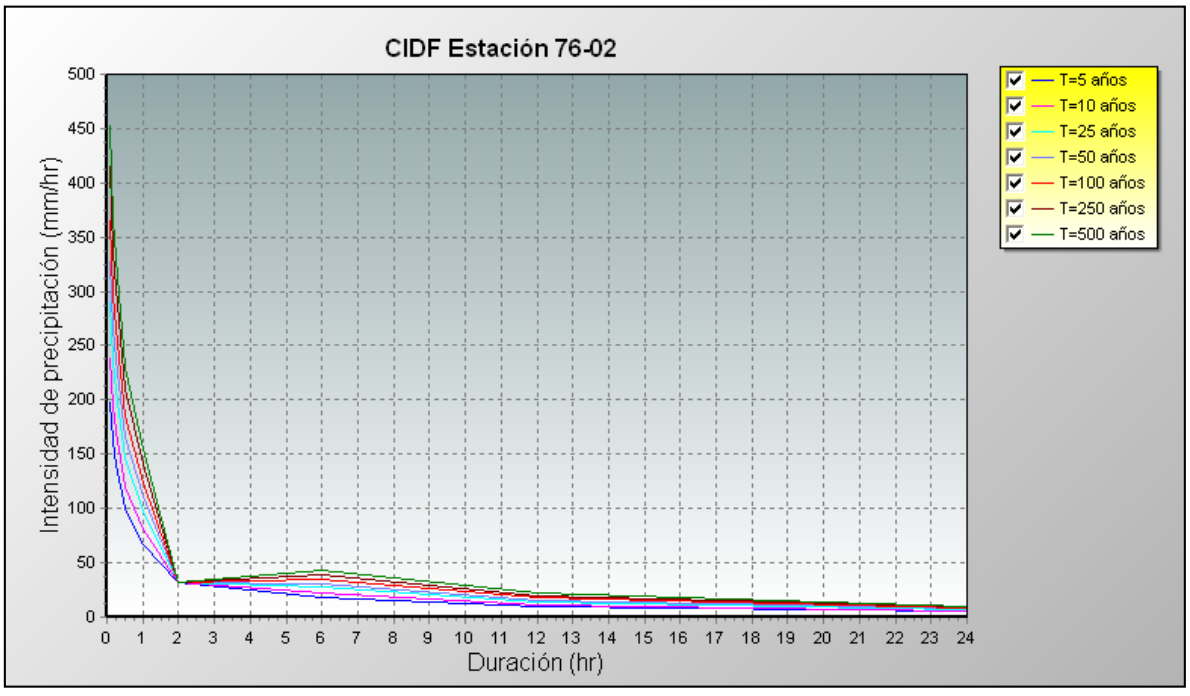


Figura 16. Curvas IDF. Estación Tilarán

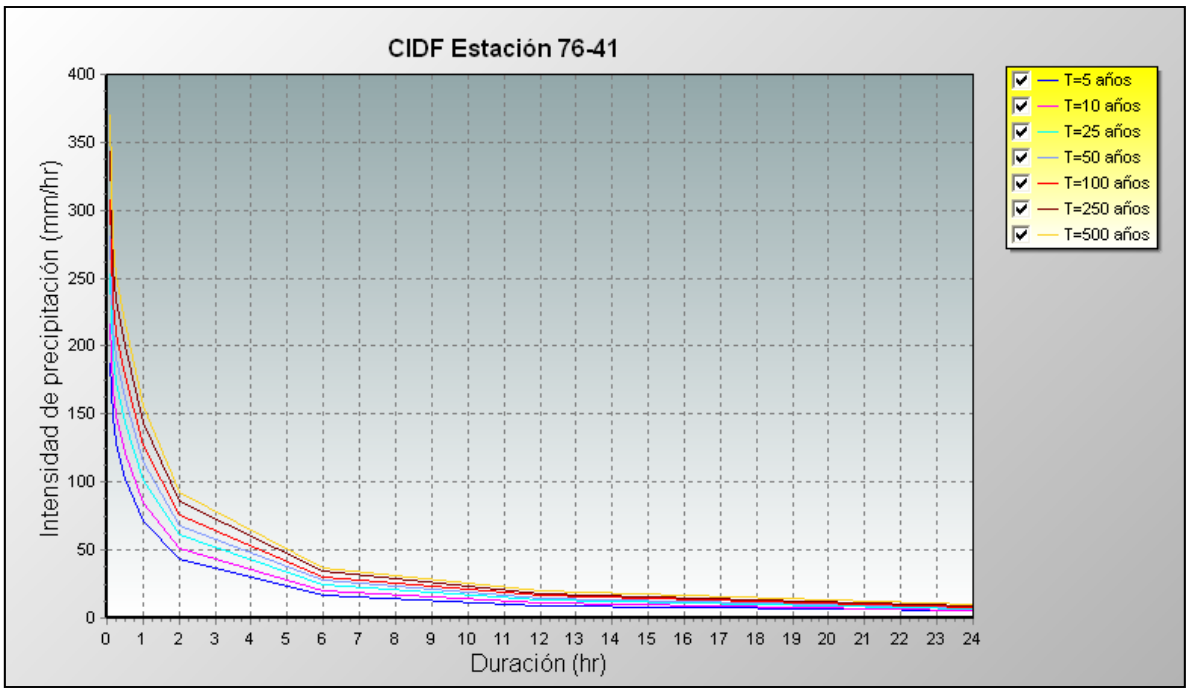


Figura 17. Curvas IDF. Estación Ingenio Taboga

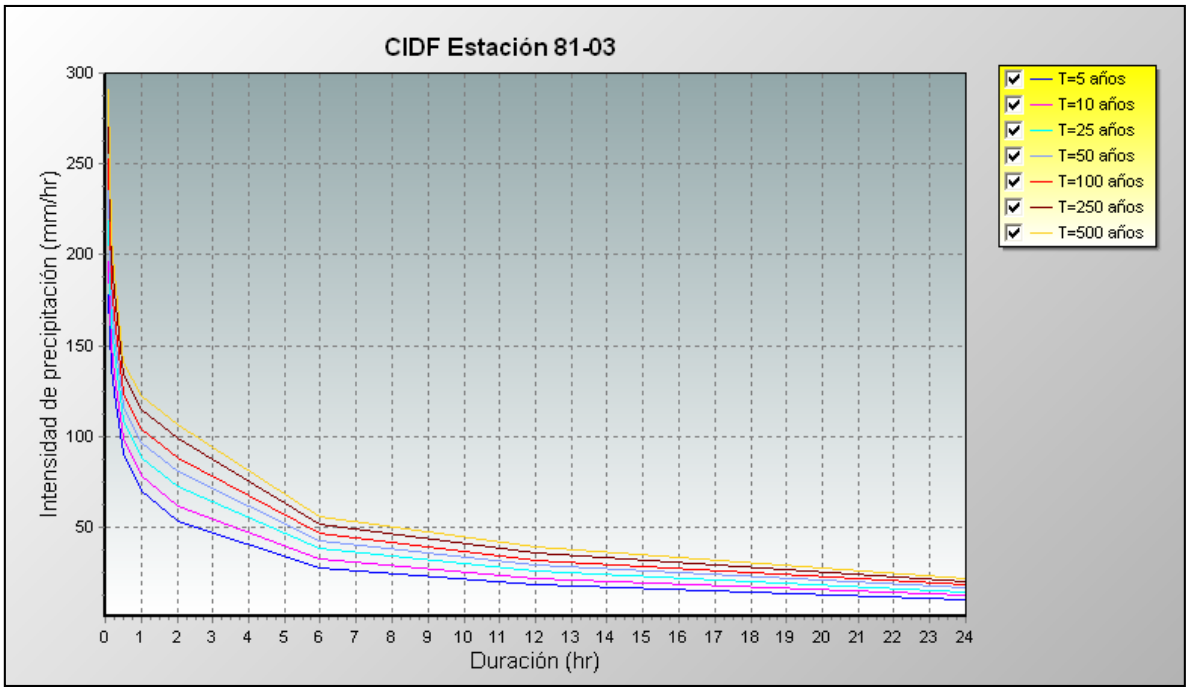


Figura 18. Curvas IDF. Estación Limón

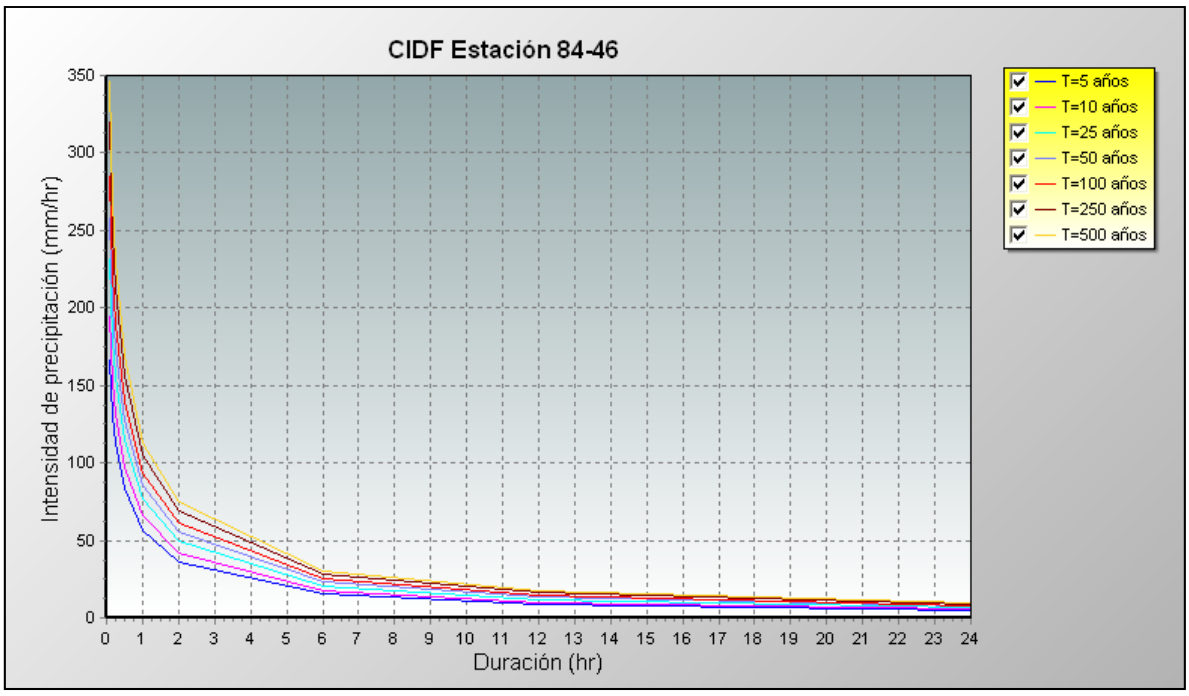


Figura 19. Curvas IDF. Estación San Josecito-Heredia

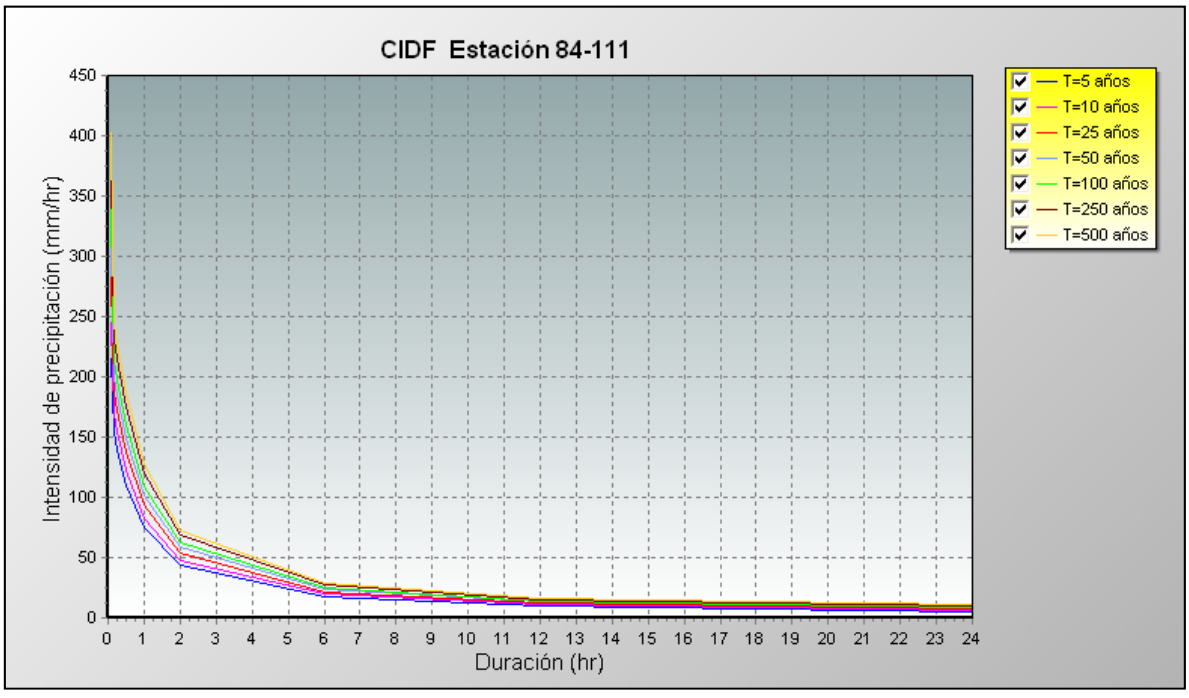


Figura 20. Curvas IDF. Estación Santa Lucía

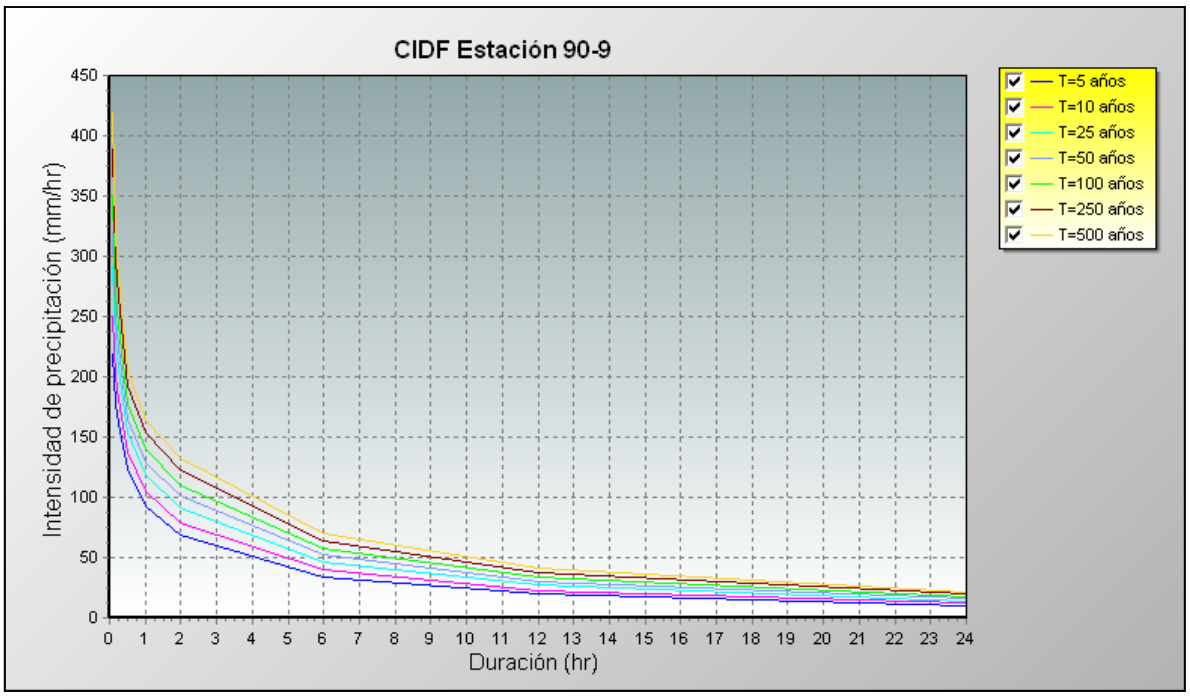


Figura 21. Curvas IDF. Estación Damas

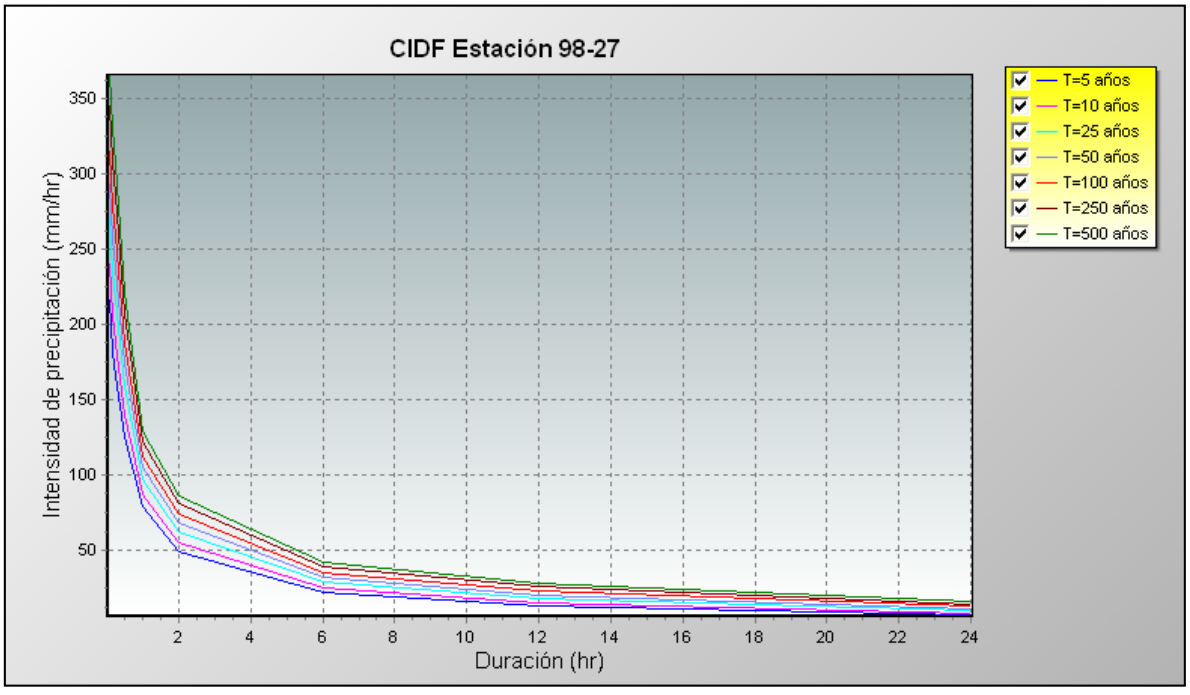


Figura 22. Curvas IDF. Estación Pindeco

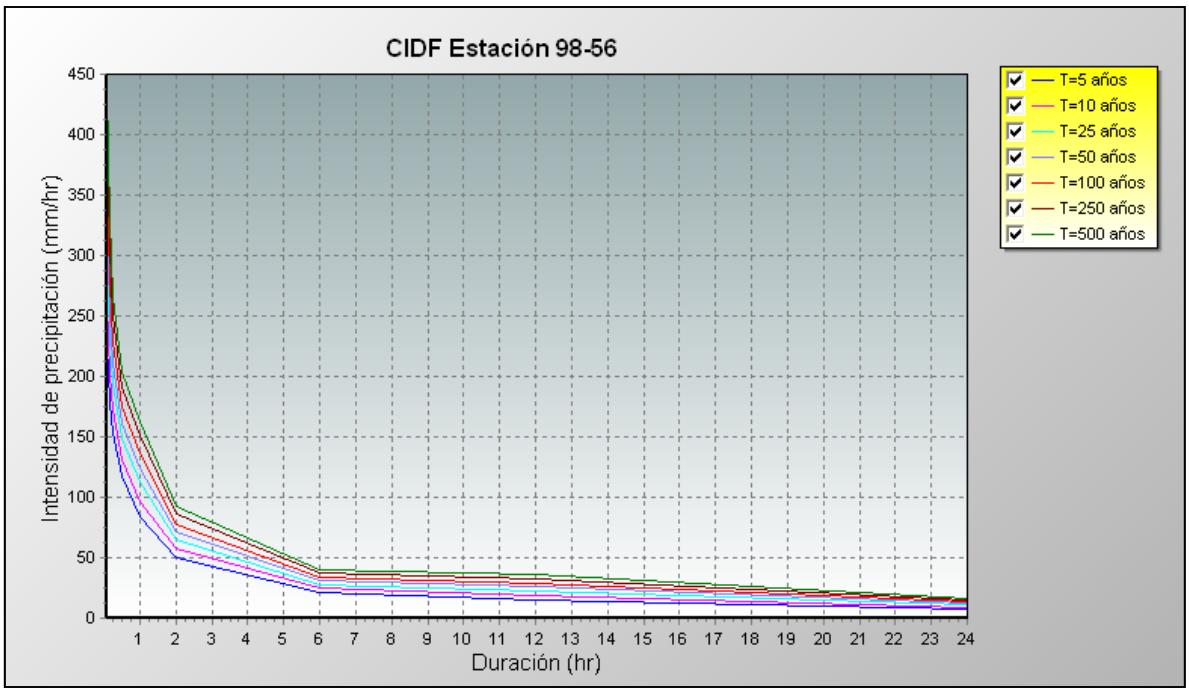


Figura 23. Curvas IDF. Estación Volcán

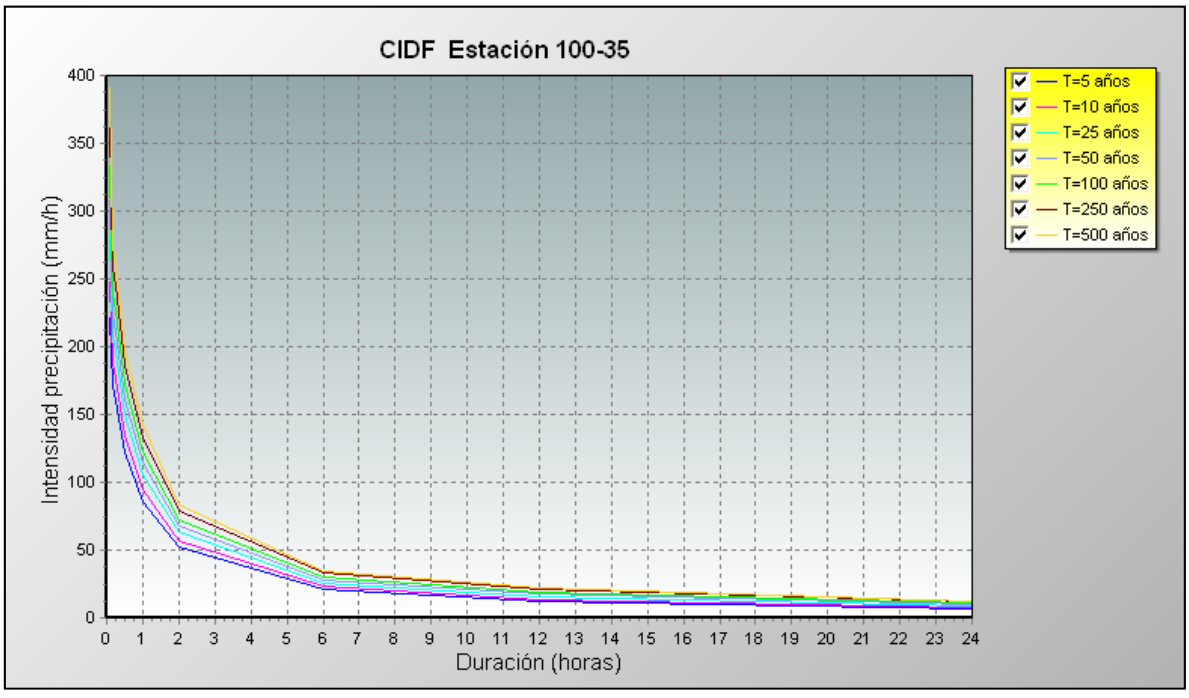


Figura 24. Curvas IDF. Estación Coto 47

5.6. Determinación de los cuadros de datos de uso práctico.

En los siguientes cuadros por estación, se muestran los valores del parámetro k calculado, el cual da cuenta de la relación entre la intensidad horaria y la intensidad de precipitación en 24 horas para cada período de retorno. Estas relaciones permiten la extrapolación a zonas o estaciones que carezcan de registros pluviográficos. Este parámetro se utiliza para extrapolar los datos de las estaciones de estudio a otras estaciones que solo cuenten con datos de precipitación recolectados mediante un pluviómetro. Para ello, es necesario en la estación pluviométrica ajustar las precipitaciones en 24 horas a una función de distribución de probabilidad, y con los parámetros de transformación k que se entregan en los siguientes cuadros, es posible construir las curvas IDF siguiendo el patrón de la estación escogida.

Cuadro 24. Parámetro K. Estación la Mola

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	22,90	22,46	22,04	21,80	21,59	21,37	21,23
10	17,92	17,14	16,40	15,96	15,60	15,21	14,97
15	16,78	16,12	15,49	15,13	14,83	14,50	14,29
30	13,30	13,13	12,98	12,89	12,81	12,73	12,68
60	8,92	8,78	8,64	8,55	8,49	8,41	8,37
120	5,95	5,93	5,92	5,91	5,90	5,89	5,89
360	2,87	2,91	2,96	2,98	3,00	3,02	3,04
720	1,69	1,70	1,71	1,72	1,72	1,73	1,73
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 25. Parámetro K. Estación Pacayas

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	26,06	25,34	24,68	24,31	24,01	23,69	23,49
10	20,35	19,74	19,18	18,86	18,61	18,33	18,16
15	18,47	18,02	17,60	17,37	17,18	16,98	16,85
30	13,45	13,00	12,59	12,36	12,17	11,97	11,84
60	9,00	8,79	8,60	8,49	8,41	8,31	8,26
120	6,04	5,98	5,94	5,91	5,89	5,86	5,85
360	2,80	2,77	2,73	2,71	2,70	2,68	2,67
720	1,62	1,60	1,58	1,58	1,57	1,56	1,56
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 26. Parámetro K. Estación La Mola 2

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	20,17	20,28	20,39	20,46	20,51	20,57	20,60
10	15,63	15,17	14,73	14,47	14,25	14,02	13,87
15	15,31	15,49	15,66	15,76	15,84	15,94	15,99
30	11,91	12,15	12,39	12,53	12,64	12,77	12,85
60	8,13	8,36	8,58	8,71	8,82	8,94	9,02
120	4,06	4,18	4,29	4,36	4,41	4,47	4,51
360	2,87	2,98	3,08	3,14	3,19	3,25	3,28
720	1,62	1,66	1,70	1,72	1,74	1,76	1,77
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 27. Parámetro K. Estación 73-91 Hacienda El Carmen

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	18,38	17,72	17,08	16,70	16,39	16,05	15,84
10	15,07	14,40	13,76	13,38	13,07	12,72	12,51
15	13,66	13,30	12,95	12,74	12,57	12,38	12,26
30	10,58	10,26	9,95	9,77	9,62	9,46	9,36
60	7,72	7,48	7,24	7,11	6,99	6,87	6,79
120	5,15	5,04	4,93	4,87	4,81	4,76	4,72
360	2,63	2,65	2,67	2,68	2,70	2,71	2,72
720	1,69	1,72	1,74	1,75	1,76	1,77	1,78
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 28. Parámetro K. Estación 74-06 La Guinea

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	43,50	43,47	43,44	43,42	43,40	43,38	43,37
10	32,25	31,40	30,57	30,09	29,69	29,25	28,97
15	29,28	28,34	27,43	26,89	26,45	25,97	25,66
30	23,11	22,72	22,34	22,12	21,93	21,73	21,60
60	15,93	15,92	15,91	15,91	15,90	15,90	15,90
120	9,37	9,46	9,55	9,61	9,65	9,70	9,73
360	3,38	3,37	3,37	3,36	3,36	3,35	3,35
720	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 29. Parámetro K. Estación 74-20 Llano Grande de Liberia

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	33,78	32,95	32,22	31,82	31,51	31,18	30,97
10	24,32	23,36	22,51	22,05	21,68	21,30	21,06
15	21,50	20,50	19,63	19,15	18,77	18,37	18,13
30	16,20	15,60	15,07	14,78	14,55	14,30	14,16
60	11,17	10,70	10,29	10,06	9,88	9,70	9,58
120	6,86	6,60	6,37	6,25	6,15	6,05	5,98
360	2,74	2,64	2,56	2,51	2,47	2,43	2,41
720	2,21	2,37	2,51	2,59	2,65	2,71	2,75
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 30. Parámetro K. Estación 76-02 Tilarán

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	40,29	41,25	42,12	42,61	43,00	43,41	43,67
10	33,15	33,80	34,38	34,71	34,97	35,25	35,42
15	28,61	29,58	30,47	30,96	31,35	31,77	32,03
30	20,28	20,81	21,29	21,55	21,77	22,00	22,14
60	13,53	13,92	14,26	14,46	14,61	14,77	14,88
120	8,80	9,02	9,22	9,34	9,43	9,53	9,59
360	3,76	3,86	3,95	4,00	4,04	4,09	4,11
720	1,95	2,00	2,04	2,06	2,08	2,10	2,11
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 31. Parámetro K. Estación 76-41 Ingenio Taboga

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	36,14	36,50	36,84	37,03	37,20	37,37	37,48
10	28,52	28,40	28,28	28,21	28,16	28,10	28,06
15	24,95	25,10	25,24	25,32	25,38	25,45	25,50
30	19,78	20,39	20,96	21,30	21,58	21,88	22,07
60	13,70	14,26	14,79	15,10	15,35	15,63	15,81
120	8,26	8,57	8,85	9,02	9,16	9,31	9,40
360	3,31	3,42	3,54	3,60	3,66	3,71	3,75
720	1,76	1,83	1,89	1,93	1,96	1,99	2,01
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 32. Parámetro K. Estación 81-03 Limón

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	16,05	14,67	13,48	12,83	12,33	11,80	11,48
10	12,49	11,22	10,12	9,53	9,06	8,58	8,28
15	11,46	10,76	10,16	9,83	9,57	9,31	9,15
30	8,37	7,84	7,39	7,15	6,96	6,76	6,63
60	6,33	6,05	5,82	5,69	5,59	5,49	5,43
120	4,78	4,61	4,46	4,38	4,31	4,25	4,21
360	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,45
720	1,65	1,62	1,60	1,58	1,57	1,56	1,55
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 33. Parámetro K. Estación 84-46 San Josecito, Heredia

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	33,41	34,06	34,67	35,02	35,30	35,61	35,81
10	26,27	26,67	27,04	27,26	27,44	27,63	27,75
15	22,67	22,98	23,27	23,44	23,57	23,72	23,82
30	16,85	17,02	17,19	17,29	17,36	17,45	17,50
60	11,41	11,48	11,55	11,59	11,63	11,66	11,68
120	7,24	7,37	7,48	7,55	7,60	7,66	7,70
360	3,06	3,08	3,10	3,11	3,11	3,12	3,13
720	1,74	1,76	1,78	1,79	1,80	1,81	1,82
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 34. Parámetro K. Estación 84-111 Santa Lucía

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	42,05	40,31	38,77	37,93	37,25	36,54	36,11
10	30,38	27,89	25,68	24,46	23,50	22,48	21,85
15	27,48	25,41	23,57	22,55	21,75	20,90	20,38
30	21,44	20,06	18,83	18,16	17,62	17,05	16,71
60	14,56	13,63	12,81	12,36	12,00	11,63	11,39
120	8,45	7,88	7,38	7,10	6,88	6,65	6,51
360	3,43	3,20	2,99	2,87	2,78	2,68	2,62
720	1,86	1,75	1,66	1,61	1,57	1,52	1,50
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 35. Parámetro K. Estación 90-09 Damas

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	21,49	20,94	20,45	20,17	19,95	19,72	19,57
10	17,48	16,72	16,02	15,63	15,32	14,99	14,79
15	15,81	15,12	14,50	14,16	13,88	13,58	13,40
30	12,22	11,46	10,78	10,40	10,09	9,76	9,56
60	9,16	8,73	8,34	8,13	7,96	7,77	7,66
120	6,74	6,58	6,44	6,37	6,30	6,24	6,20
360	3,33	3,31	3,28	3,27	3,26	3,25	3,25
720	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 36. Parámetro K. Estación 98-27 Pindeco

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	31,51	29,11	27,02	25,90	25,01	24,08	23,52
10	26,51	24,90	23,50	22,74	22,15	21,52	21,15
15	24,18	22,82	21,65	21,01	20,51	19,99	19,67
30	18,18	16,97	15,92	15,35	14,90	14,43	14,15
60	11,52	10,55	9,70	9,24	8,88	8,51	8,28
120	7,15	6,66	6,24	6,01	5,83	5,64	5,53
360	3,19	3,05	2,92	2,86	2,80	2,75	2,71
720	1,83	1,81	1,80	1,79	1,79	1,78	1,78
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 37. Parámetro K. Estación 98-56 Volcán

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	31,39	29,77	28,38	27,64	27,05	26,45	26,09
10	24,86	23,24	21,86	21,12	20,55	19,95	19,59
15	21,42	19,72	18,26	17,48	16,87	16,24	15,86
30	16,31	15,03	13,94	13,36	12,90	12,43	12,15
60	11,67	11,06	10,54	10,27	10,05	9,83	9,69
120	6,96	6,52	6,13	5,93	5,77	5,61	5,50
360	3,01	2,81	2,63	2,54	2,47	2,39	2,35
720	2,08	2,10	2,11	2,12	2,13	2,14	2,14
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Cuadro 38. Parámetro K. Estación 100-35 Coto 47

Duración (min)	Parámetro k para distintos períodos de retorno y duraciones						
	T5	T10	T25	T50	T100	T250	T500
5	31,62	31,49	31,37	31,30	31,24	31,17	31,13
10	24,52	23,81	23,12	22,70	22,36	21,98	21,73
15	22,96	22,39	21,84	21,51	21,24	20,93	20,74
30	17,47	17,03	16,61	16,35	16,14	15,91	15,76
60	12,31	12,04	11,78	11,63	11,50	11,35	11,26
120	7,46	7,25	7,04	6,92	6,81	6,70	6,62
360	3,00	2,94	2,89	2,85	2,82	2,79	2,77
720	1,75	1,76	1,76	1,77	1,77	1,77	1,78
1440	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

5.7. Diseño de las CIDF por el Método Analítico

De acuerdo con Aparicio (1997), las CIDF se generan mediante un modelo de regresión lineal, de este modo se puede extrapolar la ecuación generada a zonas que carezcan de registros pluviográficos y que se encuentren relativamente cerca. Las ecuaciones se generaron para resultados de la Distribución de Gumbel, que corresponde al método que mejor se aplica a las condiciones de país, luego de comparar los resultados mediante el método de Log Pearson III y el Método Gráfico.

Los resultados de los modelos por estación se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro 39. Modelos ajustados por estación pluviográfica

Estación	Modelo	R^2	No. datos
71-02	$I= 483,72* T^{0,126} / D^{0.542}$	0.972	31
73-22	$I= 347,48 * T^{0.139} / D^{0.577}$	0,984	27
73-49	$I= 403,68* T^{0,143} / D^{0,532}$	0,971	19
73-91	$I=372,77 * T^{0,116} / D^{0,497}$	0.977	31
74-06	$I= 717,79* T^{0,0,126} / D^{0,671}$	0,965	27
74-20	$I= 548,00 * T^{0,153} / D^{0,600}$	0,976	31
76-02	$I= 649,82 * T^{0,176} / D^{0,664}$	0,972	25
76-41	$I= 588,24 * T^{0,154} / D^{0,641}$	0,961	27
81-03	$I= 318,34 * T^{0.140} / D^{0,446}$	0,975	31
84-46	$I= 506,86 * T^{0,151} / D^{0,637}$	0,980	22
84-111	$I= 672,71* T^{0,119} / D^{0,652}$	0,977	29
90-09	$I= 509,54 * T^{0,136} / D^{0,510}$	0,967	28
98-27	$I= 624,59 * T^{0,134} / D^{0,601}$	0,978	22
98-56	$I= 584,78 * T^{0,142} / D^{0,583}$	0,979	26
100-35	$I= 596,53* T^{0,201} / D^{0,632}$	0,959	27

5.8. Medida de bondad de ajuste

Para cada uno de los modelos ajustados de cada estación se probó la medida de bondad de ajuste, correspondiente al coeficiente de determinación (R^2) ambas utilizadas para validar los modelos obtenidos para cada una de las estaciones pluviográficas.

En el Cuadro 39 se muestran los resultados del coeficiente de determinación para los modelos de las estaciones.

5.9. Análisis de varianza

Dentro del análisis de varianza de la regresión lineal múltiple, se realizó la prueba de Distribución de Fisher o F con un nivel de confianza de 95% para determinar si se rechaza la hipótesis nula aceptando la ecuación de regresión lineal múltiple, y se generó la prueba d de Durbin Watson con el fin de determinar la hipótesis nula de no-autocorrelación.

Cuadro 40. Análisis de varianza

Estación	Distribución F	Prueba Durbin-Watson
71-02	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
73-22	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
73-49	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
73-91	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
74-06	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
74-20	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
76-02	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
76-41	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
81-03	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
84-46	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
84-111	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
90-09	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
98-27	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
98-56	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
100-35	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho

Del análisis de varianza se verificó la tendencia lineal entre las variables período de retorno, duración e intensidad de precipitación para cada uno de los modelos por estación. Adicionalmente se realizó el análisis de correlación por modelo mediante el coeficiente de determinación y el estadígrafo de Durbin Watson.

Capítulo 6. Análisis y discusión de resultados

6.1. Recolección y análisis de los datos de las estaciones pluviográficas

A lo largo del territorio nacional solamente existen 15 estaciones provistas con pluviógrafos que cuentan con registros iguales o mayores a 15 años para duraciones de 5, 10,15, 30 minutos y 1, 2, 6,12 y 24 horas.

Particularmente las estaciones están distribuidas geográficamente de una forma representativa, sin embargo no se cuenta con estaciones a lo largo de la región norte del país, así como en la parte sur de la península de Nicoya.

Los períodos de registros varían entre una y otra estación, siendo que los mayores registros cuentan con 31 datos y el más corto es de 19 datos.

Respecto a la calidad de los registros, estos pasan por un proceso de análisis y corrección en caso de que sea necesario, antes de ser ingresados a la base de datos meteorológicos.

6.2. Valores máximos y mínimos de precipitación

En el Cuadro 41 se muestran los valores de intensidad de precipitación máxima y mínima por estación, así como el año de registro de estos valores extremos.

Cuadro 41. Rango de intensidades de precipitación para cada estación

	Intensidades de precipitación (mm/h)				
Estación	**Valor máximo**	**Año**	**Valor mínimo**	**Año**	**Período analizado**
71-02	235,2	2002	4,1	1992	1980-2010
73-22	187,2	2002	2,3	1985	1980-2006
73-49	246,0	1997	4,9	1995	1992-2010
73-91	214,8	1981	4,0	1995	1980-2010
74-06	258,0	2005	2,2	1991	1980-2006
74-20	298,8	2003	2,3	1990	1980-2010
76-02	265,2	1981	0,9	2005	1980-2005
76-41	252,0	1992	2,3	2006	1984-2010
81-03	236,4	2001	4,2	1990	1980-2010
84-46	236,4	2005	2,4	1990	1989-2010

84-111	261,6	1990	2,6	2006	1983-2010
90-09	288,0	1989	4,5	1987	1983-2010
98-27	252,0	1996	3,5	1994	1985-2010
98-56	316,8	1991	3,1	2003	1985-2010
100-35	262,8	1987	3,4	2002	1984-2010

Los valores máximos de intensidad de precipitación se encuentran para las duraciones de 5 minutos, con un máximo de 316,8 mm/ h para la estación Volcán y un mínimo de 187,2 mm/h para la estación Pacayas.

De los valores mínimos de intensidad de precipitación, el mayor valor registrado es de 4,9 mm/h para la estación La Mola 2 y el menor valor registrado es de 0,9 mm/h para la estación Tilarán, esto para una duración de 24 horas.

6.3. Pruebas de bondad de ajuste

De los resultados del análisis de distribución de frecuencias de Gumbel, se determinó que esta función se ajustó satisfactoriamente al análisis de valores extremos, esto se puede afirmar con base en los resultados de las pruebas de bondad de ajuste, ya que solamente para la estación 84-46 se obtuvieron por duración valores de coeficientes de determinación inferiores a un 36%, mientras que para las restantes estaciones este valor superó el 80%.

Del análisis realizado mediante el Test de Kolmogorov - Smirnoff para cada estación y duración analizada, se comprobó que el nivel de ajuste es aceptable, ya que los valores D calculados fueron ampliamente superados por los valores de las tablas Dt.

6.4. Diseño de las CIDF y tablas de uso práctico

La generación de las CIDF se realizó mediante el software libre Instat Versión 3.36 a partir de los resultados del análisis de frecuencia de Gumbel para cada una de las estaciones, por duración y período de retorno.

Se considera que las tablas de uso práctico son una buena herramienta para correlacionar datos de precipitación medidos a partir de estaciones pluviométricas, considerando además la poca cantidad de estaciones que cuentan con pluviógrafo. Estas tablas se desarrollaron para cada estación y duración.

6.5. Modelos de regresión lineal múltiple

Siguiendo la metodología propuesta por Aparicio (1997) para la aplicación del método analítico para desarrollar las CIDF, se generaron ecuaciones para determinar la intensidad de precipitación en función de la duración y del período de retorno. Esta ecuación de una manera simple genera las CIDF, además de ello con las mismas se pueden realizar correlaciones para otros sectores cercanos a la respectiva estación.

Para establecer la calidad del modelo de regresión, se puede señalar que para todas las estaciones se cumplieron tres supuestos de regresión probados; éstos son el supuesto de Normalidad, Homocedasticidad, así como el de no- Autocorrelación. Para realizar estas comprobaciones se calculó el coeficiente de determinación, la prueba de Distribución Fisher o F, así como el estadígrafo Durbin-Watson.

6.6. Análisis de las intensidades máximas de precipitación a partir de las curvas IDF.

Se realizó un análisis a partir de las Curvas IDF, comparando de forma gráfica por ubicación geográfica de las estaciones, los valores de intensidad de precipitación máxima para los periodos de retorno de 5 y 100 años para la duración de 1 hora. A su vez, estos valores fueron comparados con la precipitación media anual, con el fin de establecer si existe algún comportamiento similar entre ambas variables.

En el Cuadro 42 se muestra la distribución de estaciones por región climática, las intensidades máximas de precipitación para la duración de una hora, para los períodos de retorno de 5 y 100años, así como también los valores medios de precipitación.

Cuadro 42. Elevación, precipitación media anual e Intensidad máxima de precipitación en 1 hora, para periodos de retorno (TR) de 5 y 100 años de las estaciones de estudio

Región	Estación	Int. Precip. 1 hora(mm/h) TR=5 años	Int. Precip. 1 hora(mm/h) TR=100 años	Precipitación media anual (mm)	Altura (m.s.n.m.)
Caribe	71-2	75,97	114,89	3993,40	70,00
	73-49	68,27	115,74	3963,20	50,00
	73-91	69,27	98,13	3898,10	15,00
	81-3	70,07	114,47	3631,60	5,00
Central	73-22	46,21	73,15	2285,10	1735,00
	84-46	56,74	93,72	2462,70	1450,00
	84-111	74,48	109,09	2456,80	1200,00
Pacífico Sur	98-27	79,18	112,11	3422,50	397,00
	98-56	84,01	135,98	3410,70	381,00
	100-35	85,96	122,61	4076,40	8,00
Pacífico Central	90-9	93,11	139,63	3779,60	6,00
Pacífico Norte	76-2	66,44	124,08	2008,50	562,00
	74-20	74,17	118,16	1719,90	80,00
	74-6	77,56	121,05	1713,80	40,00
	76-41	71,02	126,90	1658,30	10,00

En la Figura 25 se muestra la gráfica de las intensidades máximas de precipitación, para los períodos de retorno de 5 y 100 años, junto con las precipitaciones medias anuales de cada estación, en función de la región climática.

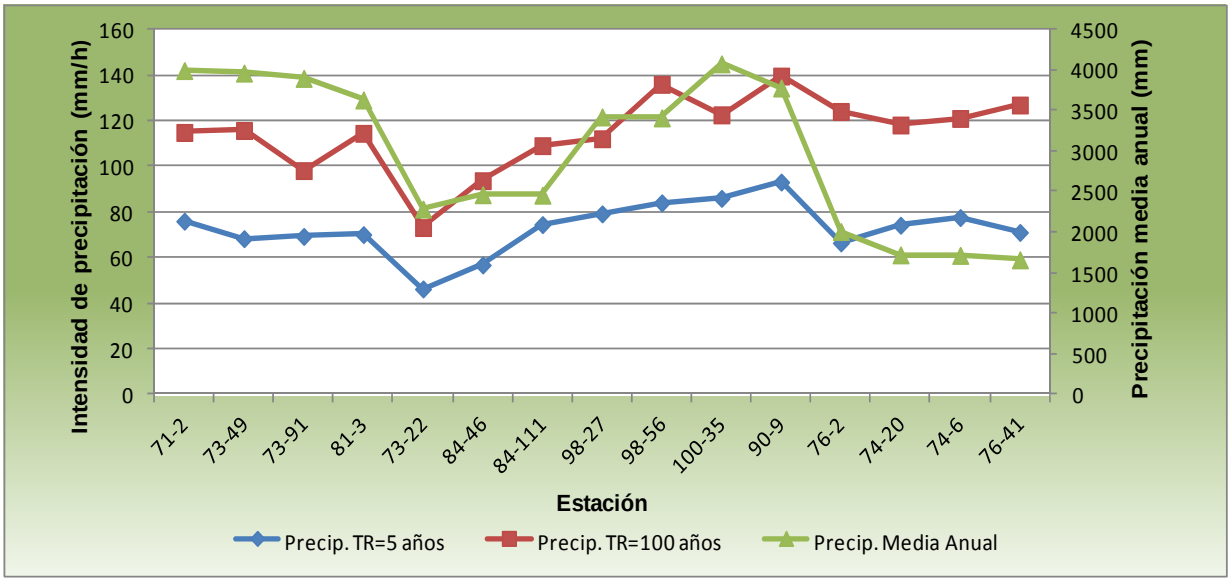


Figura 25. Comportamiento de las intensidades y las precipitaciones medias anuales por región climática

En el gráfico se verifica que a medida que las estaciones se ubican más hacia la Zona Sur y Caribe, incluyendo el Pacífico Central del país, los montos de las precipitaciones son mayores con respecto al resto de las estaciones localizadas en otras regiones climáticas.

Para las estaciones ubicadas en la Región Caribe, las estaciones 71-2 La Mola, 73-49 Mola 2, 73-91 Hacienda El Carmen que se localizan en la parte norte son las que presentan mayores valores de precipitación media anual, la estación 81-3 Limón presenta un valor más bajo, debido a que se ubica prácticamente en el límite de la división entre el Caribe Norte y Caribe Sur. El Caribe Norte es una zona más lluviosa en comparación con el Sur debido a que el gradiente de lluvia anual corre de norte a sur.

La relación anterior no es la misma para los datos establecidos para las precipitaciones de 1 hora para los períodos de retorno de 5 y 100 años, ya que en este caso el comportamiento tiende a ser más irregular.

Para las estaciones que se ubican en la Región Central, la estación 73-22 Pacayas es la que presenta el menor valor de precipitación media anual. Esta situación se debe a que esta estación se localiza en la zona del Valle Oriental de la Región Central, donde se localizan sectores más altos, fríos y de menor precipitación, con una mayor influencia del Caribe durante los meses de final y principio de año. En el Cuadro 42 se observa que la estación en mención es la que se localiza a mayor altitud con respecto al resto de las estaciones en estudio ubicadas en la Región Central. Por el contrario, las estaciones 84-46 San Josecito y 84-111 Santa Lucía, Heredia, se localizan en la región del Valle Occidental, que es más bajo, cálido y lluvioso, sobre todo entre setiembre y noviembre con mayor influencia del Pacífico. Para estas estaciones en efecto la precipitación media anual es mayor para la estación 84-46 que se localiza a mayor elevación que la estación 84-111.
En general las estaciones localizadas en la Región Central, presentan una tendencia a tener mayores valores de precipitación de 1 hora para ambos períodos de retorno comparados.

Para la zona del Pacífico Central solamente se cuenta con una estación por lo que este análisis no se aplica.

En el caso de las estaciones que se localizan en el Pacífico Sur, conforme las estaciones se localizan más hacia el sur de la región la precipitación media anual tiende a aumentar, tal es el caso de la Estación 100-35 Coto 47, a pesar que esta estación se encuentra a escasos metros sobre el nivel del mar, cabe destacar que la misma se localiza en la Zona Baja Tectónica fuera del Valle del General y Coto Brus, donde anualmente no se presenta el período de veranillo. Esta es la zona más lluviosa del país debido a su estructura geográfica (la cordillera más alta), la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y los vientos predominantes. Las estaciones 98-27 Pindeco y 98-56 Volcán se encuentran relativamente cerca y se localizan en las partes altas de la Cordillera de Talamanca donde la lluvia es menor (entre 2.500-3.000 mm en promedio), donde hay influencia del Alisio en los meses secos y de veranillo.

La precipitación máxima en 1 hora para el período de retorno de 5 años, mantiene la misma relación que la precipitación media anual para las estaciones en estudio localizadas en la Región Pacífico Sur, mientras que los datos de precipitación para un período de retorno de 100 años se presenta una tendencia irregular.

De acuerdo con el gráfico de la Figura 25, las estaciones que se localizan en la Región Pacífico Norte son las que reportan los menores valores de precipitación media anual, pues cabe destacar que esta zona es una de las más secas y cálidas del país. Los mayores registros de precipitación se presentan en la zona montañosa de la Cordillera de Guanacaste

y Tilarán, tal es el caso de la Estación 76-2 Tilarán, que registra una precipitación media anual de 2008,50 mm.

Las Estaciones 74-20 Llano Grande de Liberia y la 74-6 La guinea se localizan en la zona peninsular, donde la precipitación media anual es cercana a los 1.900 mm, correspondientemente estas estaciones registran precipitaciones medias anuales de 1.719,9 mm y 1.713,8 mm.

La Estación 76-41 Ingenio Taboga se localiza en la depresión del Tempisque que es la zona más seca de la región con precipitaciones anuales promedio de 1.700 mm, esta estación de las estudiadas para la región es que registra el menor de precipitación media con un valor de 1.658,3 mm.

Con respecto a los valores de las precipitaciones de 1 horas para los períodos de retorno de 5 y 100 años no existe una tendencia regular en los resultados para cada una de las estaciones.

Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones

7.1 Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible plantear las siguientes conclusiones

- El estudio demostró que los registros de precipitación máxima para diferentes duración se modelaron mediante CIDF a partir del análisis de distribución de frecuencias de Gumbel.
- Según los resultados del coeficiente de determinación solamente la estación 84-46 San Josecito de Heredia, tiene poca variación de la variable dependiente con respecto a las independientes, ya que los valores son menores que un 36%. Para las restantes estaciones no se muestran diferencias de los modelos ajustados.
- El modelo de distribución de frecuencia de Gumbel utilizado para explicar la relación entre la intensidad, la duración y la frecuencia, posee una muy buena calidad de ajuste, lo que asegura una buena estimación y pronóstico de intensidades máximas de precipitación.
- Según los gráficos del diseño de las curvas IDF definidas para cada estación, se puede concluir que no existen diferencias en cuanto al tipo y forma de la gráfica tanto para las diferentes estaciones distribuidas a lo largo del territorio nacional, apreciándose solamente diferencias en relación a la escala de intensidad de precipitación.
- Las ecuaciones obtenidas por el método analítico cumplieron los supuesto de Normalidad, Homocedasticidad, así como el de no- Autocorrelación, por lo que se considera que son resultados confiables y se pueden utilizar como guía para la definición de precipitaciones de diseño en áreas cercanas que tengan una buena correlación en cuanto a las condiciones climáticas y topográficas.

7.2 Recomendaciones

- Si para la zona en estudio sólo existe información pluviométrica, es decir, acumulados de precipitación de 24 horas, se deberán utilizar las tablas de uso práctico con el parámetro k calculado en la estación pluviográfica más cercana y, mediante este método se puede estimar la intensidad asociada a duraciones menores de 24 horas para distintos períodos de retorno, tomando en cuenta las limitaciones que esta práctica conlleva durante principalmente para el diseño de estructuras hidráulicas.

- De acuerdo con los resultados de las medidas de bondad de ajuste y de varianza, se recomienda el uso de los modelos ajustados en esta investigación para cada una de las estaciones estudiadas, así como la extrapolación a zonas cercanas con condiciones climáticas similares.

- Es recomendable, que este estudio sea complementado y revisado en un plazo máximo de 4 años, con el fin de añadirle nueva información, la que podría modificar sus resultados.
- Se recomienda realizar las gestiones necesarias para que las estaciones automáticas registren datos de precipitación para completar las duraciones de 5, 10, 15, 30 minutos y 1,2, 6,12 y 24 horas. Se debe considerar la importancia de colocar pluviógrafos en las estaciones mecánicas que ameriten y tengan las condiciones de seguridad y mantenimiento, esto con el fin de tener una mejor cobertura del territorio nacional.
- Como consideraciones generales para el diseño de nuevas estructuras de cara al incremento de la incertidumbre asociada al cambio climático, los profesionales del área de la ingeniería deberán tener las siguientes consideraciones:

    1. Invertir en desarrollo de conocimiento y toma de datos.
    2. Tener consideraciones sobre el período de vida útil de la infraestructura
    3. Diseñar de tal forma que la infraestructura sea capaz de contrarrestar los efectos del cambio climático, principalmente en obras que tienen asociado una gran inversión o bien un período de vida útil muy extenso.
    4. Desarrollar diseños flexibles que permitan una adaptación de la infraestructura a futuro en la medida de lo posible, tales como ampliación del área de construcción, obras de protección o de mantenimiento.
    5. Prevenir posibles expansiones, desvíos, entre otros, de los cauces o corrientes de agua
    6. Considerar infraestructuras sostenibles con el ambiente de manera que generen un bajo impacto ambiental.

8. Bibliografía

Aparicio, F. 1997. Fundamentos de Hidrología de Superficie. Balderas, México: Limusa

Arévalo, P. 2007. Guía Didáctica: Econometría II. Universidad Católica de Loja, Escuela de Economía. Ecuador.

CSA (Canada Standards Association). 2010. Technical Guide Development, interpretation and use of rainfall intensity-duration-frecuency (IDF) information: Guideline for Canadian water resources practitioners. Ontario, Canadá.

Chow, V. Maidment, D., Mays, L. 994. Hidrología Aplicada. Mc. Graw Hill. Colombia

González, C., Ballester, M., Llanes, M. et al. 2006. Suplemento especial : Curso sobre ciclones tropicales. http://www.medioambiente.cu/download/Ciclones%20Tropicales.pdf

González, C., Ballester M., Llanes, M. Modulo de Curvas de Intensidad Duración Frecuencia. http://eias.utalca.cl/Docs/pdf/Publicaciones/manuales/b_modulo_IDF.pdf

IMN (Instituto Meteorológico Nacional). 2008. Clima, variabilidad y cambio climático en Costa Rica. Proyecto Segunda Comunicación sobre Cambio Climático en Costa Rica para UNFCCC. Instituto Meteorológico Nacional, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático). 2008. El Cambio Climático y el Agua, Documento Técnico VI.

Kazmier, L., Díaz, A. 1993. Estadística Aplicada a la Administración y a la Economía. Segunda Edición.. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana de México , S.A. de C.V. México

MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía), PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), UCR (Universidad de Costa Rica). 2005. Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible: Indicadores de Seguimiento: Costa Rica 2005.

MINAET (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones). 2009. Segunda Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático/ MINAET, IMN, GEF. San José, Costa Rica.

MIVHA (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos), MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía), PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), UCR (Universidad de Costa Rica). 2006. Perspectivas del Medio Ambiente Urbano 2006.

Pizarro, R., Flores, J., Sangüesa, C. et. al. S.F. Modulo 1. Leyes de distribución de procesos. hidrológicos.
http://eias.utalca.cl/Docs/pdf/Publicaciones/manuales/a_modulo_leyes.pdf
Ramírez, M., Ghanem, A., Lárez, H. 2006. Estudio comparativo de los diferentes métodos utilizados para la predicción de intensidades máximas de precipitación para el diseño adecuado de estructuras hidráulicas. Revista Saber Volumen 18. N°2: 189-196. Universidad de Oriente. Venezuela.

Rojas, N. 2004. Análisis de Regresión para el cálculo del caudal máximo anual, con diferentes probabilidades de excedencia. Tesis. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.

U.S. Department of the interior Geological Survey. 1982. Guidelines for determining flood flow frequency. Bulletin # 17B of the Hydrology Subcommittee.

9. Anexos

9.1. Anexo 1

Valor de KN para el test de datos salidos
10% de nivel de significancia
Fuente: U.S. Department of the interior Geological Survey, 1982

Sample size	K_N value	Sample size	K_N value	Sample size	K_N value	Sample size	K_N value
10	2.036	45	2.727	80	2.940	115	3.064
11	2.088	46	2.736	81	2.945	116	3.067
12	2.134	47	2.744	82	2.949	117	3.070
13	2.175	48	2.753	83	2.953	118	3.073
14	2.213	49	2.760	84	2.957	119	3.075
15	2.247	50	2.768	85	2.961	120	3.078
16	2.279	51	2.775	86	2.966	121	3.081
17	2.309	52	2.783	87	2.970	122	3.083
18	2.335	53	2.790	88	2.973	123	3.086
19	2.361	54	2.798	89	2.977	124	3.089
20	2.385	55	2.804	90	2.981	125	3.092
21	2.408	56	2.811	91	2.984	126	3.095
22	2.429	57	2.818	92	2.989	127	3.097
23	2.448	58	2.824	93	2.993	128	3.100
24	2.467	59	2.831	94	2.996	129	3.102
25	2.486	60	2.837	95	3.000	130	3.104
26	2.502	61	2.842	96	3.003	131	3.107
27	2.519	62	2.849	97	3.006	132	3.109
28	2.534	63	2.854	98	3.011	133	3.112
29	2.549	64	2.860	99	3.014	134	3.114
30	2.563	65	2.866	100	3.017	135	3.116
31	2.577	66	2.871	101	3.021	136	3.119
32	2.591	67	2.877	102	3.024	137	3.122
33	2.604	68	2.883	103	3.027	138	3.124
34	2.616	69	2.888	104	3.030	139	3.126
35	2.628	70	2.893	105	3.033	140	3.129
36	2.639	71	2.897	106	3.037	141	3.131
37	2.650	72	2.903	107	3.040	142	3.133
38	2.661	73	2.908	108	3.043	143	3.135
39	2.671	74	2.912	109	3.046	144	3.138
40	2.682	75	2.917	110	3.049	145	3.140
41	2.692	76	2.922	111	3.052	146	3.142
42	2.700	77	2.927	112	3.055	147	3.144
43	2.710	78	2.931	113	3.058	148	3.146
44	2.719	79	2.935	114	3.061	149	3.148

9.2. Anexo 2

Valores de *Y* para distintos períodos de retorno para ser utilizados en el análisis de distribución de frecuencia de Gumbel.

T	2	5	10	25	30	50	75	100	250	500
y_T	0.36651	1.49994	2.25037	3.19853	3.38429	3.90194	4.31078	4.60015	5.5194	6.2136

9.3. Anexo 3

Valores de Y_n y S_n para ser utilizados en el análisis de distribución de frecuencia de Gumbel.

N°datos	yn	Sn	N°datos	yn	Sn	N°datos	yn	Sn
1	0,36651	0,00000	35	0,54034	1,12847	69	0,55453	1,18440
2	0,40434	0,49838	36	0,54105	1,13126	70	0,55477	1,18535
3	0,42859	0,64348	37	0,54174	1,13394	71	0,55500	1,18629
4	0,44580	0,73147	38	0,54239	1,13650	72	0,55523	1,18720
5	0,45879	0,79278	39	0,54302	1,13896	73	0,55546	1,18809
6	0,46903	0,83877	40	0,54362	1,14131	74	0,55567	1,18896
7	0,47735	0,87493	41	0,54420	1,14358	75	0,55589	1,18982
8	0,48428	0,90432	42	0,54475	1,14576	76	0,55610	1,19065
9	0,49015	0,92882	43	0,54529	1,14787	77	0,55630	1,19147
10	0,49521	0,94963	44	0,54580	1,14989	78	0,55650	1,19227
11	0,49961	0,96758	45	0,54630	1,15184	79	0,55669	1,19306
12	0,50350	0,98327	46	0,54678	1,15373	80	0,55689	1,19382
13	0,50695	0,99713	47	0,54724	1,15555	81	0,55707	1,19458
14	0,51004	1,00948	48	0,54769	1,15731	82	0,55726	1,19531
15	0,51284	1,02057	49	0,54812	1,15901	83	0,55744	1,19604
16	0,51537	1,03060	50	0,54854	1,16066	84	0,55761	1,19675
17	0,51768	1,03973	51	0,54895	1,16226	85	0,55779	1,19744
18	0,51980	1,04808	52	0,54934	1,16380	86	0,55796	1,19813
19	0,52175	1,05575	53	0,54972	1,16530	87	0,55812	1,19880
20	0,52355	1,06282	54	0,55009	1,16676	88	0,55828	1,19945
21	0,52522	1,06938	55	0,55044	1,16817	89	0,55844	1,20010
22	0,52678	1,07547	56	0,55079	1,16955	90	0,55860	1,20073
23	0,52823	1,08115	57	0,55113	1,17088	91	0,55876	1,20135
24	0,52959	1,08646	58	0,55146	1,17218	92	0,55891	1,20196
25	0,53086	1,09145	59	0,55177	1,17344	93	0,55905	1,20256
26	0,53206	1,09613	60	0,55208	1,17467	94	0,55920	1,20315
27	0,53319	1,10054	61	0,55238	1,17586	95	0,55934	1,20373
28	0,53426	1,10470	62	0,55268	1,17702	96	0,55948	1,20430
29	0,53527	1,10864	63	0,55296	1,17816	97	0,55962	1,20486
30	0,53622	1,11237	64	0,55324	1,17926	98	0,55976	1,20541
31	0,53713	1,11592	65	0,55351	1,18034	99	0,55989	1,20596
32	0,53799	1,11929	66	0,55378	1,18139	100	0,56002	1,20649
33	0,53881	1,12249	67	0,55403	1,18242	101	0,56015	1,20701
34	0,53959	1,12555	68	0,55429	1,18342			

9.4. Anexo 4

Test de Kolmogorov-Smirnov sobre Bondad de Ajuste

	Nivel de significación α							
n	**0.20**	**0.10**	**0.05**	**0.02**	**0.01**	**0.005**	**0.002**	**0.001**
1	0.90000	0.95000	0.97500	0.99000	0.99500	0.99750	0.99900	0.99950
2	0.68337	0.77639	0.84189	0.90000	0.92929	0.95000	0.96838	0.97764
3	0.56481	0.63604	0.70760	0.7 8456	0.82900	0.86428	0.90000	0.92065
4	0.49265	0.56522	0.62394	0.68887	0.73424	0.77639	0.82217	0.85047
5	0.44698	0.50945	0.56328	0.62718	0.66853	0.70543	0.75000	0.78137
6	0.41037	0.46799	0.51926	0.5774 1	0.61661	0.65287	0.69571	0.72479
7	0.38148	0.43607	0.48342	0.53844	0.57581	0.60975	0.65071	0.67930
8	0.35831	0.40962	0.45427	0.50654	0.54179	0.57429	0.61368	0.64098
9	0.33910	0.38746	0.43001	0.47960	0.51332	0.54443	0.58210	0.60846
10	0.32260	0.36866	0.40925	0.45562	0.48893	0.51872	0.55500	0.58042
11	0.30829	0.35242	0.39122	0.43670	0.46770	0.49539	0.53135	0-55588
12	0.29577	0.33815	0.37543	0.41918	0.44905	0.47672	0.51047	0.53422
13	0.28470	0.32549	0.36143	0.40362	0.43247	0.45921	0.49189	0.51490
14	0.27481	0.31417	0.34890	0.38970	0.41762	0.44352	0.47520	0.49753
15	0.26589	0.30397	0.33750	0.37713	0.40420	0.42934	0.45611	0.48182
16	0.25778	0.29472	0.32733	0.36571	0.39201	0.41644	0.44637	0.46750
17	0.25039	0.28627	0.31796	0.35528	0.38086	0.40464	0.43380	0.45540
18	0.24360	0.27851	0.30936	0.34569	0.37062	0.39380	0.42224	0.44234
19	0.23735	0.27136	0..30143	0.33685	0.36117	0.38379	0.41156	0.43119
20	0.23156	0.26473	0.29408	0.32866	0.35241	0.37451	0.40165	0.42085
21	0.22517	0.25858	0.28724	0.32104	0.34426	0.36588	0.39243	0.41122
22	0.221I5	0.25283	0.28087	0.31394	0.33666	0.35782	0.38382	0.40223
23	0.21646	0.24746	0.2749tl	0.30728	0.32954	0.35027	0.37575	0.39380
24	0.21205	0.24242	0.26931	0.30104	0.32286	0.34318	0.36787	0.38588
25	0.20790	0.23768	0.26404	0.29518	0.31657	0.33651	0.36104	0.37743
26	0.20399	0.23320	0.25908	0.28962	0.30963	0.33022	0.35431	0.37139
27	0.20030	0.22898	0.25438	0.28438	0.30502	0.32425	0.34794	0.36473
28	0.19680	0.22497	0.24993	0.27942	0.29971	0.31862	0.34190	0.35842
29	0.19348	0.22117	0.24571	0.27471	0.29466	0.31327	0.33617	0.35242
30	0.19032	0.21756	0.24170	0.27023	0.28986	0.30818	0.33072	0.34672
31	0.18732	0.21412	0.23788	0.26596	0.28529	0.30333	0.32553	0.34129
32	0.18445	0.21085	0.23424	0.26189	0.28094	0.29870	0.32058	0.33611
33	0.18171	0.20771	0.23076	0.25801	0.27577	0.29428	0.31584	0.33115
34	0.17909	0.21472	0.22743	0.25429	0.27271	0.29005	0.31131	0.32641
35	0.17659	0.20185	0.22425	0.25073	0.26897	0.28600	0.30597	0.32187
36	0.17418	0.19910	0.22119	0.24732	0.26532	0.28211	0.30281	0.31751
37	0.17188	0.19646	0.21826	0.24404	0.26180	0.27838	0.29882	0.31333
38	0.16966	0.19392	0.21544	0.24089	0.25843	0.27483	0.29498	0.30931
39	0.16753	0.19148	0.21273	0.23785	0.25518	0.27135	0.29125	0.30544

	Nivel de significación α							
n	**0.20**	**0.10**	**0.05**	**0.02**	**0.01**	**0.005**	**0.002**	**0.001**
40	0.16547	0.18913	0.21012	0.23494	0.25205	0.26803	0.28772	0.30171
41	0.16349	0.18687	0.20760	0.23213	0.24904	0.26482	0.28429	0.29811
42	0.16158	0.18468	0.20517	0.22941	0.24613	0.26173	0.28097	0.29465
43	0.15974	0.18257	0.20283	0.22679	0.24332	0.25875	0.27778	0.29130
44	0.15795	0.18051	0.20056	0.22426	0.24060	0.25587	0.27468	0.28806
45	0.15623	0.17856	0.19837	0.22181	0.23798	0.25308	0.27169	0.28493
46	0.15457	0.17665	0.19625	0.21944	0.23544	0.25038	0.26880	0.28190
47	0.15295	0.17481	0.19420	0.21715	0.23298	0.24776	0.26600	0.27896
48	0.15139	0.17301	0.19221	0.21493	0.23059	0.24523	0.26328	0.27611
49	0.14987	0.17128	0.19028	0.21281	0.22832	0.24281	0.26069	0.27339
50	0.14840	0.16959	0.18841	0.21068	0.22604	0.24039	0.25809	0.27067
$n > 50$	$\frac{1.07}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.22}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.36}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.52}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.63}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.73}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.85}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.95}{\sqrt{n}}$

9.5. Anexo 5

Valores de F excedidos con probabilidades de cinco y uno porciento
Fuente: http://www.fagro.edu.uy/~biometria/mmccii/Matcurso/2007/tabla_estad.pdf

n_2	5 % (normal) y 1 % (negritas) puntos para la distribución de F n1 grados delibertad (para el mayor cuadrado medio)																								n_2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	∞	
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	246	248	249	250	251	252	253	253	254	254	254	1
	4052	**4999**	**5404**	**5624**	**5764**	**5859**	**5928**	**5981**	**6022**	**6056**	**6083**	**6107**	**6143**	**6170**	**6209**	**6234**	**6260**	**6286**	**6302**	**6324**	**6334**	**6350**	**6360**	**6366**	
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.48	19.49	19.49	19.49	19.50	2
	98.50	**99.00**	**99.16**	**99.25**	**99.30**	**99.33**	**99.36**	**99.38**	**99.39**	**99.40**	**99.41**	**99.42**	**99.43**	**99.44**	**99.45**	**99.46**	**99.47**	**99.48**	**99.48**	**99.48**	**99.49**	**99.49**	**99.50**	**99.50**	
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.71	8.69	8.66	8.64	8.62	8.59	8.58	8.56	8.55	8.54	8.53	8.53	3
	34.12	**30.82**	**29.46**	**28.71**	**28.24**	**27.91**	**27.67**	**27.49**	**27.34**	**27.23**	**27.13**	**27.05**	**26.92**	**26.83**	**26.69**	**26.60**	**26.50**	**26.41**	**26.35**	**26.28**	**26.24**	**26.18**	**26.15**	**26.13**	
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.87	5.84	5.80	5.77	5.75	5.72	5.70	5.68	5.66	5.65	5.64	5.63	4
	21.20	**18.00**	**16.69**	**15.98**	**15.52**	**15.21**	**14.98**	**14.80**	**14.66**	**14.55**	**14.45**	**14.37**	**14.25**	**14.15**	**14.02**	**13.93**	**13.84**	**13.75**	**13.69**	**13.61**	**13.58**	**13.52**	**13.49**	**13.46**	
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.64	4.60	4.56	4.53	4.50	4.46	4.44	4.42	4.41	4.39	4.37	4.37	5
	16.26	**13.27**	**12.06**	**11.39**	**10.97**	**10.67**	**10.46**	**10.29**	**10.16**	**10.05**	**9.96**	**9.89**	**9.77**	**9.68**	**9.55**	**9.47**	**9.38**	**9.29**	**9.24**	**9.17**	**9.13**	**9.08**	**9.04**	**9.02**	
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.96	3.92	3.87	3.84	3.81	3.77	3.75	3.73	3.71	3.69	3.68	3.67	6
	13.75	**10.92**	**9.78**	**9.15**	**8.75**	**8.47**	**8.26**	**8.10**	**7.98**	**7.87**	**7.79**	**7.72**	**7.60**	**7.52**	**7.40**	**7.31**	**7.23**	**7.14**	**7.09**	**7.02**	**6.99**	**6.93**	**6.90**	**6.88**	
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.53	3.49	3.44	3.41	3.38	3.34	3.32	3.29	3.27	3.25	3.24	3.23	7
	12.25	**9.55**	**8.45**	**7.85**	**7.46**	**7.19**	**6.99**	**6.84**	**6.72**	**6.62**	**6.54**	**6.47**	**6.36**	**6.28**	**6.16**	**6.07**	**5.99**	**5.91**	**5.86**	**5.79**	**5.75**	**5.70**	**5.67**	**5.65**	
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.24	3.20	3.15	3.12	3.08	3.04	3.02	2.99	2.97	2.95	2.94	2.93	8
	11.26	**8.65**	**7.59**	**7.01**	**6.63**	**6.37**	**6.18**	**6.03**	**5.91**	**5.81**	**5.73**	**5.67**	**5.56**	**5.48**	**5.36**	**5.28**	**5.20**	**5.12**	**5.07**	**5.00**	**4.96**	**4.91**	**4.88**	**4.86**	
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.03	2.99	2.94	2.90	2.86	2.83	2.80	2.77	2.76	2.73	2.72	2.71	9
	10.56	**8.02**	**6.99**	**6.42**	**6.06**	**5.80**	**5.61**	**5.47**	**5.35**	**5.26**	**5.18**	**5.11**	**5.01**	**4.92**	**4.81**	**4.73**	**4.65**	**4.57**	**4.52**	**4.45**	**4.41**	**4.36**	**4.33**	**4.31**	
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.86	2.83	2.77	2.74	2.70	2.66	2.64	2.60	2.59	2.56	2.55	2.54	10
	10.04	**7.56**	**6.55**	**5.99**	**5.64**	**5.39**	**5.20**	**5.06**	**4.94**	**4.85**	**4.77**	**4.71**	**4.60**	**4.52**	**4.41**	**4.33**	**4.25**	**4.17**	**4.12**	**4.05**	**4.01**	**3.96**	**3.93**	**3.91**	

n_2	5 % (normal) y 1 % (negritas) puntos para la distribución de F n1 grados delibertad (para el mayor cuadrado medio)																							n_2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	∞	
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.74	2.70	2.65	2.61	2.57	2.53	2.51	2.47	2.46	2.43	2.42	2.40	11
	9.65	**7.21**	**6.22**	**5.67**	**5.32**	**5.07**	**4.89**	**4.74**	**4.63**	**4.54**	**4.46**	**4.40**	**4.29**	**4.21**	**4.10**	**4.02**	**3.94**	**3.86**	**3.81**	**3.74**	**3.71**	**3.66**	**3.62**	**3.60**	
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.64	2.60	2.54	2.51	2.47	2.43	2.40	2.37	2.35	2.32	2.31	2.30	12
	9.33	**6.93**	**5.95**	**5.41**	**5.06**	**4.82**	**4.64**	**4.50**	**4.39**	**4.30**	**4.22**	**4.16**	**4.05**	**3.97**	**3.86**	**3.78**	**3.70**	**3.62**	**3.57**	**3.50**	**3.47**	**3.41**	**3.38**	**3.36**	
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.55	2.51	2.46	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23	2.22	2.21	13
	9.07	**6.70**	**5.74**	**5.21**	**4.86**	**4.62**	**4.44**	**4.30**	**4.19**	**4.10**	**4.02**	**3.96**	**3.86**	**3.78**	**3.66**	**3.59**	**3.51**	**3.43**	**3.38**	**3.31**	**3.27**	**3.22**	**3.19**	**3.17**	
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.48	2.44	2.39	2.35	2.31	2.27	2.24	2.21	2.19	2.16	2.14	2.13	14
	8.86	**6.51**	**5.56**	**5.04**	**4.69**	**4.46**	**4.28**	**4.14**	**4.03**	**3.94**	**3.86**	**3.80**	**3.70**	**3.62**	**3.51**	**3.43**	**3.35**	**3.27**	**3.22**	**3.15**	**3.11**	**3.06**	**3.03**	**3.00**	
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.42	2.38	2.33	2.29	2.25	2.20	2.18	2.14	2.12	2.10	2.08	2.07	15
	8.68	**6.36**	**5.42**	**4.89**	**4.56**	**4.32**	**4.14**	**4.00**	**3.89**	**3.80**	**3.73**	**3.67**	**3.56**	**3.49**	**3.37**	**3.29**	**3.21**	**3.13**	**3.08**	**3.01**	**2.98**	**2.92**	**2.89**	**2.87**	
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.37	2.33	2.28	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.07	2.04	2.02	2.01	16
	8.53	**6.23**	**5.29**	**4.77**	**4.44**	**4.20**	**4.03**	**3.89**	**3.78**	**3.69**	**3.62**	**3.55**	**3.45**	**3.37**	**3.26**	**3.18**	**3.10**	**3.02**	**2.97**	**2.90**	**2.86**	**2.81**	**2.78**	**2.75**	
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.33	2.29	2.23	2.19	2.15	2.10	2.08	2.04	2.02	1.99	1.97	1.96	17
	8.40	**6.11**	**5.19**	**4.67**	**4.34**	**4.10**	**3.93**	**3.79**	**3.68**	**3.59**	**3.52**	**3.46**	**3.35**	**3.27**	**3.16**	**3.08**	**3.00**	**2.92**	**2.87**	**2.80**	**2.76**	**2.71**	**2.68**	**2.65**	
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.29	2.25	2.19	2.15	2.11	2.06	2.04	2.00	1.98	1.95	1.93	1.92	18
	8.29	**6.01**	**5.09**	**4.58**	**4.25**	**4.01**	**3.84**	**3.71**	**3.60**	**3.51**	**3.43**	**3.37**	**3.27**	**3.19**	**3.08**	**3.00**	**2.92**	**2.84**	**2.78**	**2.71**	**2.68**	**2.62**	**2.59**	**2.57**	
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.26	2.21	2.16	2.11	2.07	2.03	2.00	1.96	1.94	1.91	1.89	1.88	19
	8.18	**5.93**	**5.01**	**4.50**	**4.17**	**3.94**	**3.77**	**3.63**	**3.52**	**3.43**	**3.36**	**3.30**	**3.19**	**3.12**	**3.00**	**2.92**	**2.84**	**2.76**	**2.71**	**2.64**	**2.60**	**2.55**	**2.51**	**2.49**	
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.22	2.18	2.12	2.08	2.04	1.99	1.97	1.93	1.91	1.88	1.86	1.84	20
	8.10	**5.85**	**4.94**	**4.43**	**4.10**	**3.87**	**3.70**	**3.56**	**3.46**	**3.37**	**3.29**	**3.23**	**3.13**	**3.05**	**2.94**	**2.86**	**2.78**	**2.69**	**2.64**	**2.57**	**2.54**	**2.48**	**2.44**	**2.42**	
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.20	2.16	2.10	2.05	2.01	1.96	1.94	1.90	1.88	1.84	1.83	1.81	21
	8.02	**5.78**	**4.87**	**4.37**	**4.04**	**3.81**	**3.64**	**3.51**	**3.40**	**3.31**	**3.24**	**3.17**	**3.07**	**2.99**	**2.88**	**2.80**	**2.72**	**2.64**	**2.58**	**2.51**	**2.48**	**2.42**	**2.38**	**2.36**	
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.17	2.13	2.07	2.03	1.98	1.94	1.91	1.87	1.85	1.82	1.80	1.78	22
	7.95	**5.72**	**4.82**	**4.31**	**3.99**	**3.76**	**3.59**	**3.45**	**3.35**	**3.26**	**3.18**	**3.12**	**3.02**	**2.94**	**2.83**	**2.75**	**2.67**	**2.58**	**2.53**	**2.46**	**2.42**	**2.36**	**2.33**	**2.31**	
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.15	2.11	2.05	2.01	1.96	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79	1.77	1.76	23
	7.88	**5.66**	**4.76**	**4.26**	**3.94**	**3.71**	**3.54**	**3.41**	**3.30**	**3.21**	**3.14**	**3.07**	**2.97**	**2.89**	**2.78**	**2.70**	**2.62**	**2.54**	**2.48**	**2.41**	**2.37**	**2.32**	**2.28**	**2.26**	
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.13	2.09	2.03	1.98	1.94	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77	1.75	1.73	24
	7.82	**5.61**	**4.72**	**4.22**	**3.90**	**3.67**	**3.50**	**3.36**	**3.26**	**3.17**	**3.09**	**3.03**	**2.93**	**2.85**	**2.74**	**2.66**	**2.58**	**2.49**	**2.44**	**2.37**	**2.33**	**2.27**	**2.24**	**2.21**	
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.11	2.07	2.01	1.96	1.92	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75	1.73	1.71	25
	7.77	**5.57**	**4.68**	**4.18**	**3.85**	**3.63**	**3.46**	**3.32**	**3.22**	**3.13**	**3.06**	**2.99**	**2.89**	**2.81**	**2.70**	**2.62**	**2.54**	**2.45**	**2.40**	**2.33**	**2.29**	**2.23**	**2.19**	**2.17**	
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.09	2.05	1.99	1.95	1.90	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73	1.71	1.69	26
	7.72	**5.53**	**4.64**	**4.14**	**3.82**	**3.59**	**3.42**	**3.29**	**3.18**	**3.09**	**3.02**	**2.96**	**2.86**	**2.78**	**2.66**	**2.58**	**2.50**	**2.42**	**2.36**	**2.29**	**2.25**	**2.19**	**2.16**	**2.13**	
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.08	2.04	1.97	1.93	1.88	1.84	1.81	1.76	1.74	1.71	1.69	1.67	27
	7.68	**5.49**	**4.60**	**4.11**	**3.78**	**3.56**	**3.39**	**3.26**	**3.15**	**3.06**	**2.99**	**2.93**	**2.82**	**2.75**	**2.63**	**2.55**	**2.47**	**2.38**	**2.33**	**2.26**	**2.22**	**2.16**	**2.12**	**2.10**	
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.06	2.02	1.96	1.91	1.87	1.82	1.79	1.75	1.73	1.69	1.67	1.65	28
	7.64	**5.45**	**4.57**	**4.07**	**3.75**	**3.53**	**3.36**	**3.23**	**3.12**	**3.03**	**2.96**	**2.90**	**2.79**	**2.72**	**2.60**	**2.52**	**2.44**	**2.35**	**2.30**	**2.23**	**2.19**	**2.13**	**2.09**	**2.06**	
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.05	2.01	1.94	1.90	1.85	1.81	1.77	1.73	1.71	1.67	1.65	1.64	29
	7.60	**5.42**	**4.54**	**4.04**	**3.73**	**3.50**	**3.33**	**3.20**	**3.09**	**3.00**	**2.93**	**2.87**	**2.77**	**2.69**	**2.57**	**2.49**	**2.41**	**2.33**	**2.27**	**2.20**	**2.16**	**2.10**	**2.06**	**2.03**	
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.04	1.99	1.93	1.89	1.84	1.79	1.76	1.72	1.70	1.66	1.64	1.62	30
	7.56	**5.39**	**4.51**	**4.02**	**3.70**	**3.47**	**3.30**	**3.17**	**3.07**	**2.98**	**2.91**	**2.84**	**2.74**	**2.66**	**2.55**	**2.47**	**2.39**	**2.30**	**2.25**	**2.17**	**2.13**	**2.07**	**2.03**	**2.01**	
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.01	1.97	1.91	1.86	1.82	1.77	1.74	1.69	1.67	1.63	1.61	1.59	32
	7.50	**5.34**	**4.46**	**3.97**	**3.65**	**3.43**	**3.26**	**3.13**	**3.02**	**2.93**	**2.86**	**2.80**	**2.70**	**2.62**	**2.50**	**2.42**	**2.34**	**2.25**	**2.20**	**2.12**	**2.08**	**2.02**	**1.98**	**1.96**	

n_2	5 % (normal) y 1 % (negritas) puntos para la distribución de F n1 grados delibertad (para el mayor cuadrado medio)																							n_2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	∞	
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	1.99	1.95	1.89	1.84	1.80	1.75	1.71	1.67	1.65	1.61	1.59	1.57	34
	7.44	**5.29**	**4.42**	**3.93**	**3.61**	**3.39**	**3.22**	**3.09**	**2.98**	**2.89**	**2.82**	**2.76**	**2.66**	**2.58**	**2.46**	**2.38**	**2.30**	**2.21**	**2.16**	**2.08**	**2.04**	**1.98**	**1.94**	**1.91**	
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.87	1.82	1.78	1.73	1.69	1.65	1.62	1.59	1.56	1.55	36
	7.40	**5.25**	**4.38**	**3.89**	**3.57**	**3.35**	**3.18**	**3.05**	**2.95**	**2.86**	**2.79**	**2.72**	**2.62**	**2.54**	**2.43**	**2.35**	**2.26**	**2.18**	**2.12**	**2.04**	**2.00**	**1.94**	**1.90**	**1.87**	
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.96	1.92	1.85	1.81	1.76	1.71	1.68	1.63	1.61	1.57	1.54	1.53	38
	7.35	**5.21**	**4.34**	**3.86**	**3.54**	**3.32**	**3.15**	**3.02**	**2.92**	**2.83**	**2.75**	**2.69**	**2.59**	**2.51**	**2.40**	**2.32**	**2.23**	**2.14**	**2.09**	**2.01**	**1.97**	**1.90**	**1.86**	**1.84**	
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.95	1.90	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.61	1.59	1.55	1.53	1.51	40
	7.31	**5.18**	**4.31**	**3.83**	**3.51**	**3.29**	**3.12**	**2.99**	**2.89**	**2.80**	**2.73**	**2.66**	**2.56**	**2.48**	**2.37**	**2.29**	**2.20**	**2.11**	**2.06**	**1.98**	**1.94**	**1.87**	**1.83**	**1.81**	
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.94	1.89	1.83	1.78	1.73	1.68	1.65	1.60	1.57	1.53	1.51	1.49	42
	7.28	**5.15**	**4.29**	**3.80**	**3.49**	**3.27**	**3.10**	**2.97**	**2.86**	**2.78**	**2.70**	**2.64**	**2.54**	**2.46**	**2.34**	**2.26**	**2.18**	**2.09**	**2.03**	**1.95**	**1.91**	**1.85**	**1.80**	**1.78**	
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.92	1.88	1.81	1.77	1.72	1.67	1.63	1.59	1.56	1.52	1.49	1.48	44
	7.25	**5.12**	**4.26**	**3.78**	**3.47**	**3.24**	**3.08**	**2.95**	**2.84**	**2.75**	**2.68**	**2.62**	**2.52**	**2.44**	**2.32**	**2.24**	**2.15**	**2.07**	**2.01**	**1.93**	**1.89**	**1.82**	**1.78**	**1.75**	
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.91	1.87	1.80	1.76	1.71	1.65	1.62	1.57	1.55	1.51	1.48	1.46	46
	7.22	**5.10**	**4.24**	**3.76**	**3.44**	**3.22**	**3.06**	**2.93**	**2.82**	**2.73**	**2.66**	**2.60**	**2.50**	**2.42**	**2.30**	**2.22**	**2.13**	**2.04**	**1.99**	**1.91**	**1.86**	**1.80**	**1.76**	**1.73**	
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.90	1.86	1.79	1.75	1.70	1.64	1.61	1.56	1.54	1.49	1.47	1.45	48
	7.19	**5.08**	**4.22**	**3.74**	**3.43**	**3.20**	**3.04**	**2.91**	**2.80**	**2.71**	**2.64**	**2.58**	**2.48**	**2.40**	**2.28**	**2.20**	**2.12**	**2.02**	**1.97**	**1.89**	**1.84**	**1.78**	**1.73**	**1.70**	
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.89	1.85	1.78	1.74	1.69	1.63	1.60	1.55	1.52	1.48	1.46	1.44	50
	7.17	**5.06**	**4.20**	**3.72**	**3.41**	**3.19**	**3.02**	**2.89**	**2.78**	**2.70**	**2.63**	**2.56**	**2.46**	**2.38**	**2.27**	**2.18**	**2.10**	**2.01**	**1.95**	**1.87**	**1.82**	**1.76**	**1.71**	**1.68**	
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.88	1.83	1.76	1.72	1.67	1.61	1.58	1.53	1.50	1.46	1.43	1.41	55
	7.12	**5.01**	**4.16**	**3.68**	**3.37**	**3.15**	**2.98**	**2.85**	**2.75**	**2.66**	**2.59**	**2.53**	**2.42**	**2.34**	**2.23**	**2.15**	**2.06**	**1.97**	**1.91**	**1.83**	**1.78**	**1.71**	**1.67**	**1.64**	
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.86	1.82	1.75	1.70	1.65	1.59	1.56	1.51	1.48	1.44	1.41	1.39	60
	7.08	**4.98**	**4.13**	**3.65**	**3.34**	**3.12**	**2.95**	**2.82**	**2.72**	**2.63**	**2.56**	**2.50**	**2.39**	**2.31**	**2.20**	**2.12**	**2.03**	**1.94**	**1.88**	**1.79**	**1.75**	**1.68**	**1.63**	**1.60**	
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.85	1.80	1.73	1.69	1.63	1.58	1.54	1.49	1.46	1.42	1.39	1.37	65
	7.04	**4.95**	**4.10**	**3.62**	**3.31**	**3.09**	**2.93**	**2.80**	**2.69**	**2.61**	**2.53**	**2.47**	**2.37**	**2.29**	**2.17**	**2.09**	**2.00**	**1.91**	**1.85**	**1.77**	**1.72**	**1.65**	**1.60**	**1.57**	
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.84	1.79	1.72	1.67	1.62	1.57	1.53	1.48	1.45	1.40	1.37	1.35	70
	7.01	**4.92**	**4.07**	**3.60**	**3.29**	**3.07**	**2.91**	**2.78**	**2.67**	**2.59**	**2.51**	**2.45**	**2.35**	**2.27**	**2.15**	**2.07**	**1.98**	**1.89**	**1.83**	**1.74**	**1.70**	**1.62**	**1.57**	**1.54**	
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.82	1.77	1.70	1.65	1.60	1.54	1.51	1.45	1.43	1.38	1.35	1.33	80
	6.96	**4.88**	**4.04**	**3.56**	**3.26**	**3.04**	**2.87**	**2.74**	**2.64**	**2.55**	**2.48**	**2.42**	**2.31**	**2.23**	**2.12**	**2.03**	**1.94**	**1.85**	**1.79**	**1.70**	**1.65**	**1.58**	**1.53**	**1.50**	
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.79	1.75	1.68	1.63	1.57	1.52	1.48	1.42	1.39	1.34	1.31	1.28	100
	6.90	**4.82**	**3.98**	**3.51**	**3.21**	**2.99**	**2.82**	**2.69**	**2.59**	**2.50**	**2.43**	**2.37**	**2.27**	**2.19**	**2.07**	**1.98**	**1.89**	**1.80**	**1.74**	**1.65**	**1.60**	**1.52**	**1.47**	**1.43**	
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.77	1.73	1.66	1.60	1.55	1.49	1.45	1.40	1.36	1.31	1.27	1.25	125
	6.84	**4.78**	**3.94**	**3.47**	**3.17**	**2.95**	**2.79**	**2.66**	**2.55**	**2.47**	**2.39**	**2.33**	**2.23**	**2.15**	**2.03**	**1.94**	**1.85**	**1.76**	**1.69**	**1.60**	**1.55**	**1.47**	**1.41**	**1.37**	
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.76	1.71	1.64	1.59	1.54	1.48	1.44	1.38	1.34	1.29	1.25	1.22	150
	6.81	**4.75**	**3.91**	**3.45**	**3.14**	**2.92**	**2.76**	**2.63**	**2.53**	**2.44**	**2.37**	**2.31**	**2.20**	**2.12**	**2.00**	**1.92**	**1.83**	**1.73**	**1.66**	**1.57**	**1.52**	**1.43**	**1.38**	**1.33**	
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.74	1.69	1.62	1.57	1.52	1.46	1.41	1.35	1.32	1.26	1.22	1.19	200
	6.76	**4.71**	**3.88**	**3.41**	**3.11**	**2.89**	**2.73**	**2.60**	**2.50**	**2.41**	**2.34**	**2.27**	**2.17**	**2.09**	**1.97**	**1.89**	**1.79**	**1.69**	**1.63**	**1.53**	**1.48**	**1.39**	**1.33**	**1.28**	
400	3.86	3.02	2.63	2.39	2.24	2.12	2.03	1.96	1.90	1.85	1.81	1.78	1.72	1.67	1.60	1.54	1.49	1.42	1.38	1.32	1.28	1.22	1.17	1.13	400
	6.70	**4.66**	**3.83**	**3.37**	**3.06**	**2.85**	**2.68**	**2.56**	**2.45**	**2.37**	**2.29**	**2.23**	**2.13**	**2.05**	**1.92**	**1.84**	**1.75**	**1.64**	**1.58**	**1.48**	**1.42**	**1.32**	**1.25**	**1.19**	
1000	3.85	3.00	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.76	1.70	1.65	1.58	1.53	1.47	1.41	1.36	1.30	1.26	1.19	1.13	1.08	1000
	6.66	**4.63**	**3.80**	**3.34**	**3.04**	**2.82**	**2.66**	**2.53**	**2.43**	**2.34**	**2.27**	**2.20**	**2.10**	**2.02**	**1.90**	**1.81**	**1.72**	**1.61**	**1.54**	**1.44**	**1.38**	**1.28**	**1.19**	**1.12**	
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.79	1.75	1.69	1.64	1.57	1.52	1.46	1.39	1.35	1.28	1.24	1.17	1.11	1.00	∞
	6.63	**4.61**	**3.78**	**3.32**	**3.02**	**2.80**	**2.64**	**2.51**	**2.41**	**2.32**	**2.25**	**2.18**	**2.08**	**2.00**	**1.88**	**1.79**	**1.70**	**1.59**	**1.52**	**1.42**	**1.36**	**1.25**	**1.15**	**1.00**	

9.6. Anexo 6

Valores críticos d_L y d_U del estadístico d Durbin-Watson
Fuente : http://www.sepeap.org/archivos/libros/estadistica/tablaw.pdf

n	α (unil)	Número de variables independientes									
		k = 1		k = 2		k = 3		k = 4		k = 5	
		d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_L
15	0.05	1.08	1.36	0.95	1.54	0.82	1.75	0.69	1.97	0.56	2.21
	0.025	0.95	1.23	0.83	1.40	0.71	1.61	0.59	1.84	0.48	2.09
	0.01	0.81	1.07	0.70	1.25	0.59	1.46	0.49	1.70	0.39	1.96
16	0.05	1.10	1.37	0.98	1.54	0.86	1.73	0.74	1.93	0.62	2.15
	0.025	0.98	1.24	0.86	1.40	0.75	1.59	0.64	1.80	0.53	2.03
	0.01	0.84	1.09	0.74	1.25	0.63	1.44	0.53	1.66	0.44	1.90
17	0.05	1.13	1.38	1.02	1.54	0.90	1.71	0.78	1.90	0.67	2.10
	0.025	1.01	1.25	0.90	1.40	0.79	1.58	0.68	1.77	0.57	1.98
	0.01	0.87	1.10	0.77	1.25	0.67	1.43	0.57	1.63	0.48	1.85
18	0.05	1.16	1.39	1.05	1.53	0.93	1.69	0.82	1.87	0.71	2.06
	0.025	1.03	1.26	0.93	1.40	0.82	1.56	0.72	1.74	0.62	1.93
	0.01	0.90	1.12	0.80	1.26	0.71	1.42	0.61	1.60	0.52	1.80
19	0.05	1.18	1.40	1.08	1.53	0.97	1.68	0.86	1.85	0.75	2.02
	0.025	1.06	1.28	0.96	1.41	0.86	1.55	0.76	1.72	0.66	1.90
	0.01	0.93	1.13	0.83	1.26	0.74	1.41	0.65	1.58	0.56	1.77
20	0.05	1.20	1.41	1.10	1.54	1.00	1.68	0.90	1.83	0.79	1.99
	0.025	1.08	1.28	0.99	1.41	0.89	1.55	0.79	1.70	0.70	1.87
	0.01	0.95	1.15	0.86	1.27	0.77	1.41	0.68	1.57	0.60	1.74
21	0.05	1.22	1.42	1.13	1.54	1.03	1.67	0.93	1.81	0.83	1.96
	0.025	1.10	1.30	1.01	1.41	0.92	1.54	0.83	1.69	0.73	1.84
	0.01	0.97	1.16	0.89	1.27	0.80	1.41	0.72	1.55	0.63	1.71
22	0.05	1.24	1.43	1.15	1.54	1.05	1.66	0.96	1.80	0.86	1.94
	0.025	1.12	1.31	1.04	1.42	0.95	1.54	0.86	1.68	0.77	1.82
	0.01	1.00	1.17	0.91	1.28	0.83	1.40	0.75	1.54	0.66	1.69
23	0.05	1.26	1.44	1.17	1.54	1.08	1.66	0.99	1.79	0.90	1.92
	0.025	1.14	1.33	1.06	1.42	0.97	1.54	0.89	1.67	0.80	1.80
	0.01	1.02	1.19	0.94	1.29	0.86	1.40	0.77	1.53	0.70	1.67
24	0.05	1.27	1.45	1.19	1.55	1.10	1.66	1.01	1.78	0.93	1.90
	0.025	1.16	1.33	1.08	1.43	1.00	1.54	0.91	1.66	0.83	1.79
	0.01	1.04	1.20	0.96	1.30	0.88	1.41	0.80	1.53	0.72	1.66
25	0.05	1.29	1.45	1.21	1.55	1.12	1.66	1.04	1.77	0.95	1.89
	0.025	1.18	1.34	1.10	1.43	1.02	1.54	0.94	1.65	0.86	1.77
	0.01	1.05	1.21	0.98	1.30	0.90	1.41	0.83	1.52	0.75	1.65
26	0.05	1.30	1.46	1.22	1.55	1.14	1.65	1.06	1.76	0.98	1.88
	0.025	1.19	1.35	1.12	1.44	1.04	1.54	0.96	1.65	0.88	1.78
	0.01	1.07	1.22	1.00	1.31	0.93	1.41	0.85	1.52	0.78	1.64
27	0.05	1.32	1.47	1.24	1.56	1.16	1.65	1.08	1.76	1.01	1.86
	0.025	1.21	1.36	1.13	1.44	1.06	1.54	0.98	1.64	0.91	1.75
	0.01	1.09	1.23	1.02	1.32	0.95	1.41	0.88	1.51	0.81	1.63

n	α (unil)	Número de variables Independientes									
		k = 1		k = 2		k = 3		k = 4		k = 5	
		d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
28	0.05	1.33	1.48	1.26	1.56	1.18	1.65	1.10	1.75	1.03	1.85
	0.025	1.22	1.37	1.15	1.45	1.08	1.54	1.01	1.64	0.93	1.74
	0.01	1.10	1.24	1.04	1.32	0.97	1.41	0.90	1.51	0.83	1.62
29	0.05	1.34	1.48	1.27	1.56	1.20	1.65	1.12	1.74	1.05	1.84
	0.025	1.24	1.38	1.17	1.46	1.10	1.54	1.03	1.63	0.96	1.73
	0.01	1.12	1.25	1.05	1.33	0.99	1.42	0.92	1.51	0.85	1.61
30	0.05	1.35	1.49	1.28	1.57	1.21	1.65	1.14	1.74	1.07	1.83
	0.025	1.26	1.38	1.18	1.46	1.12	1.54	1.05	1.63	0.98	1.73
	0.01	1.13	1.26	1.07	1.34	1.01	1.42	0.94	1.51	0.88	1.61
31	0.05	1.36	1.50	1.30	1.57	1.23	1.65	1.16	1.74	1.09	1.83
	0.025	1.26	1.38	1.20	1.47	1.13	1.55	1.07	1.63	1.00	1.73
	0.01	1.15	1.27	1.08	1.34	1.02	1.42	0.96	1.51	0.90	1.60
32	0.05	1.37	1.50	1.31	1.57	1.24	1.65	1.18	1.73	1.11	1.82
	0.025	1.27	1.40	1.21	1.47	1.15	1.55	1.08	1.63	1.02	1.71
	0.01	1.16	1.28	1.10	1.35	1.04	1.43	0.98	1.51	0.92	1.60
33	0.05	1.38	1.51	1.32	1.58	1.26	1.65	1.19	1.73	1.13	1.81
	0.025	1.28	1.41	1.22	1.48	1.16	1.55	1.10	1.63	1.04	1.71
	0.01	1.17	1.29	1.11	1.36	1.05	1.43	1.00	1.51	0.94	1.59
34	0.05	1.39	1.51	1.33	1.58	1.27	1.65	1.21	1.73	1.15	1.81
	0.025	1.29	1.41	1.24	1.48	1.17	1.55	1.11	1.63	1.06	1.70
	0.01	1.18	1.30	1.13	1.36	1.07	1.43	1.01	1.51	0.95	1.59
35	0.05	1.40	1.52	1.34	1.58	1.28	1.65	1.22	1.73	1.16	1.80
	0.025	1.30	1.42	1.25	1.48	1.19	1.55	1.13	1.63	1.07	1.70
	0.01	1.19	1.31	1.14	1.37	1.08	1.44	1.03	1.51	0.97	1.59
36	0.05	1.41	1.52	1.35	1.59	1.29	1.65	1.24	1.73	1.18	1.80
	0.025	1.31	1.43	1.26	1.49	1.20	1.56	1.15	1.63	1.09	1.70
	0.01	1.21	1.32	1.15	1.38	1.10	1.44	1.04	1.51	0.99	1.59
37	0.05	1.42	1.53	1.36	1.59	1.31	1.66	1.25	1.72	1.19	1.80
	0.025	1.32	1.43	1.27	1.49	1.21	1.56	1.16	1.62	1.10	1.70
	0.01	1.22	1.32	1.16	1.38	1.11	1.45	1.06	1.51	1.00	1.59
	0.05	1.43	1.54	1.37	1.59	1.32	1.66	1.26	1.72	1.21	1.79
	0.025	1.33	1.44	1.28	1.50	1.23	1.56	1.17	1.62	1.12	1.70
	0.01	1.23	1.33	1.18	1.39	1.12	1.45	1.07	1.52	1.02	1.58
39	0.05	1.43	1.54	1.38	1.60	1.33	1.66	1.27	1.72	1.22	1.79
	0.025	1.34	1.44	1.29	1.50	1.24	1.56	1.19	1.63	1.13	1.69
	0.01	1.24	1.34	1.19	1.39	1.14	1.45	1.09	1.52	1.03	1.58
40	0.05	1.44	1.54	1.39	1.60	1.34	1.66	1.29	1.72	1.23	1.79
	0.025	1.36	1.45	1.30	1.61	1.25	1.57	1.20	1.63	1.15	1.69
	0.01	1.25	1.34	1.20	1.40	1.15	1.46	1.10	1.52	1.05	1.58

n	α (unl)	Número de variables independientes									
		k = 1		k = 2		k = 3		k = 4		k = 5	
		d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
45	0.05	1.48	1.57	1.43	1.62	1.38	1.67	1.34	1.72	1.29	1.78
	0.025	1.39	1.48	1.34	1.63	1.30	1.58	1.35	1.63	1.21	1.69
	0.01	1.29	1.38	1.24	1.42	1.20	1.48	1.16	1.53	1.11	1.58
50	0.05	1.50	1.59	1.46	1.63	1.42	1.67	1.38	1.72	1.34	1.77
	0.025	1.42	1.50	1.38	1.54	1.34	1.59	1.30	1.64	1.26	1.69
	0.01	1.32	1.40	1.28	1.45	1.24	1.49	1.20	1.54	1.16	1.59
55	0.05	1.53	1.60	1.49	1.64	1.45	1.68	1.41	1.72	1.38	1.77
	0.025	1.45	1.52	1.41	1.56	1.37	1.60	1.33	1.64	1.30	1.69
	0.01	1.36	1.43	1.32	1.47	1.28	1.51	1.25	1.55	1.21	1.59
60	0.05	1.55	1.62	1.51	1.65	1.48	1.69	1.44	1.73	1.41	1.77
	0.025	1.47	1.54	1.44	1.57	1.40	1.61	1.37	1.65	1.33	1.69
	0.01	1.38	1.45	1.35	1.48	1.32	1.52	1.28	1.56	1.25	1.60
65	0.05	1.57	1.63	1.54	1.66	1.50	1.70	1.47	1.73	1.44	1.77
	0.025	1.49	1.55	1.46	1.59	1.43	1.62	1.40	1.66	1.36	1.69
	0.01	1.41	1.47	1.38	1.50	1.35	1.53	1.31	1.57	1.28	1.61
70	0.05	1.58	1.64	1.55	1.67	1.52	1.70	1.49	1.74	1.46	1.77
	0.025	1.51	1.57	1.48	1.60	1.45	1.63	1.42	1.66	1.39	1.70
	0.01	1.43	1.49	1.40	1.52	1.37	1.55	1.34	1.58	1.31	1.61
75	0.05	1.60	1.65	1.57	1.68	1.54	1.71	1.51	1.74	1.49	1.77
	0.025	1.53	1.58	1.50	1.61	1.47	1.64	1.45	1.67	1.42	1.70
	0.01	1.45	1.50	1.42	1.53	1.39	1.56	1.37	1.59	1.34	1.62
80	0.05	1.61	1.66	1.59	1.69	1.56	1.72	1.53	1.74	1.51	1.77
	0.025	1.54	1.59	1.52	1.62	1.49	1.65	1.47	1.67	1.44	1.70
	0.01	1.47	1.52	1.44	1.54	1.42	1.57	1.39	1.60	1.36	1.62
85	0.05	1.62	1.67	1.60	1.70	1.57	1.72	1.55	1.75	1.52	1.77
	0.025	1.56	1.60	1.53	1.63	1.51	1.65	1.49	1.68	1.46	1.71
	0.01	1.48	1.53	1.46	1.55	1.43	1.58	1.41	1.60	1.39	1.63
90	0.05	1.63	1.68	1.61	1.70	1.59	1.73	1.57	1.75	1.54	1.78
	0.025	1.57	1.61	1.55	1.64	1.53	1.66	1.50	1.69	1.48	1.71
	0.01	1.50	1.54	1.47	1.56	1.45	1.59	1.43	1.61	1.41	1.64
95	0.05	1.64	1.69	1.62	1.71	1.60	1.73	1.58	1.75	1.56	1.78
	0.025	1.58	1.62	1.56	1.65	1.54	1.67	1.52	1.69	1.50	1.71
	0.01	1.51	1.55	1.49	1.57	1.47	1.60	1.45	1.62	1.42	1.64
100	0.05	1.65	1.69	1.63	1.72	1.61	1.74	1.59	1.76	1.57	1.78
	0.025	1.59	1.63	1.57	1.65	1.55	1.67	1.53	1.70	1.51	1.72
	0.01	1.52	1.56	1.50	1.58	1.48	1.60	1.46	1.63	1.44	1.65